

2. Sur la formation du système de formes de la forme biquadratique ternaire

Journal f. d. reine u. angew. Math. 134 (1908), p. 23–90 et deux tableaux

Introduction.

Des travaux de Gordan, Maisano et Pascal^{1 2} portent sur le système de formes de la forme biquadratique ternaire. M. Gordan établit le système complet de formes, composé de 54 formations, de la forme automorphe spéciale :

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$$

en se fondant sur des principes analogues à ceux qu'il avait donnés pour les systèmes de formes dans le domaine binaire.

Chez M. Maisano, les formes jusqu'au cinquième ordre³ inclusivement sont établies pour la forme biquadratique générale, ainsi que quelques invariants, covariants et contravariants d'ordre supérieur, suivant la méthode appliquée par M. Gordan, dans le tome I des *Math. Annalen*, à la forme cubique ternaire. M. Pascal, utilisant les résultats de Maisano, s'occupe principalement de la question de la décomposition de la forme biquadratique en facteurs⁴.

Le but des recherches qui suivent est l'établissement du système de formes de la forme biquadratique ternaire générale ; plus précisément, on ne donne dans ce travail que les fondements principaux, en établissant un « système relativement complet »⁵.

Le travail se rattache étroitement à celui de Gordan ; toutefois, les principes qui n'y étaient donnés que de manière tout à fait générale devaient d'abord être élaborés en détail. À l'aide d'un théorème sur la connexion des contractions et par l'introduction de la « série de formes » (§ 1), les théorèmes de réduction sont formulés avec précision et complétés (§ 3), tandis que l'établissement récurrent de développements particuliers en séries (§ 2) fournit le moyen calculatoire permettant d'effectuer réellement les réductions.

L'idée fondamentale de la formation des systèmes de formes ternaires est la même que dans le domaine binaire. Partant d'un premier système relativement complet — le système des formes reprises du binaire —, on parvient, suivant une loi déterminée, à des systèmes de module toujours plus élevé, jusqu'à ce que le système d'un module — le module étant pris comme forme fondamentale — devienne fini et connu, ou encore jusqu'à ce qu'un module se laisse réduire à des formes ayant des invariants pour facteurs. Par transvection du système relativement complet avec le système du module, il naît dans le premier cas le système absolument complet, tandis que dans le second cas le système relativement complet et le système absolument complet deviennent identiques. En raison de la finitude des systèmes de formes démontrée en général par M. Hilbert, ce procédé doit nécessairement aboutir.

Dans notre cas, le module (abc) du premier système relativement complet (§ 4) est ramené aux modules

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{et} \quad \nu = (abu)^4$$

1. Un bref extrait de l'introduction et du chapitre I a paru dans les *Sitzungsberichte der phys.-med. Sozietät Erlangen 1907*, p. 176 à 179.

2. P. Gordan, sur le système complet de formes de la forme biquadratique ternaire

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1.$$

(*Math. Annalen*, t. XVII (1880), p. 217–233.) G. Maisano, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado*. (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria*. (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori*. (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

3. Par « ordre » on entendra la dimension dans les coefficients, par « degré » celle dans les variables.

4. Dans la seconde courte note, M. Maisano tente de démontrer une dépendance linéaire des trois covariants du 6e ordre et du 6e degré. Contrairement à cette preuve incomplète, M. Pascal croit avoir démontré l'indépendance linéaire des trois covariants du 6e ordre, ainsi que celle des trois invariants du 9e ordre. Mais qu'il existe en fait une relation linéaire entre les trois covariants d'une part, et les trois invariants d'autre part, les formules (13), § 11, et (22), note du § 17, du présent travail le montrent, ces relations y étant données explicitement. D'après une communication de M. Pascal, la contradiction s'explique par une erreur numérique dans l'expression de son contravariant p (nommé ici ϱ), p. 46 de son mémoire.

5. Pour la terminologie, voir § 3a.

(§ 5), puis l'on trouve le système relativement complet modulo ν (§ 6). Ces résultats sont déjà donnés dans le travail de Gordan pour la forme biquadratique générale ; notre mode de déduction se transpose toutefois plus aisément aux formes de degré supérieur.

Comme série des modules, nous choisissons maintenant les formes (§ 7) :

$$\nu, \quad \nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4, \quad \nu(s) = (ss'u)^4, \dots$$

Lors de la formation du système relativement complet modulo s , deux formes quadratiques apparaissant dans le système, u_ϱ^2 et t_x^2 , sont adjointes comme modules (§ 9 et 10), et l'on forme par conséquent le système relativement complet modulo (s, ϱ, t) ; on montre ensuite (§ 17) que le module $(ss'u)^4$ est réductible aux modules ϱ et t . Le système immédiatement supérieur passe ainsi en un système relativement complet modulo (ϱ, t) . Mais comme le système simultané de deux formes quadratiques est fini et connu, et se compose dans le cas général de 20 formations⁶, l'établissement du système relativement complet modulo (ϱ, t) atteint l'achèvement indiqué ci-dessus. La transvection de ce système avec le système de (ϱ, t) , en vue de former le système absolument complet, est réservée.

On trouve, comme système relativement complet modulo (ϱ, t) , 331 formations, ordonnées dans le tableau joint selon leur degré dans les variables x et u .

Pour finir, nous donnons encore un aperçu des symboles introduits :

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, \\ \theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\ K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\ \Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\ N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\ \nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\ H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\ L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\ g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\ \sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\ s &= s_x^4 = (\nu\nu_1x)^4, \\ Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\ \varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\ t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\ i &= a_\nu^4, \\ J &= s_\nu^4. \end{aligned}$$

Chapitre I. Théorèmes généraux sur les formes ternaires.

§ 1. Procédé de contraction. Séries de formes.

Le procédé fondamental pour produire des formes est le procédé de contraction, qui se définit dans le domaine ternaire de la manière suivante. Soit donné un produit symbolique :

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

Si l'on remplace les paires de facteurs

$$s_x t_x \quad u_\sigma u_\tau \quad s_x u_\sigma \text{ ou } s_x u_\tau \quad t_x u_\tau \text{ ou } t_x u_\sigma$$

respectivement par

$$(stu) \quad (\sigma\tau x) \quad s_\sigma \text{ ou } s_\tau \quad t_\tau \text{ ou } t_\sigma,$$

6. Voir Clebsch-Lindemann, *Vorlesungen über Geometrie*. (t. I, p. 288 sq.) Système de deux formes cogrédientes. Gordan, *Über Büschel von Kegelschnitten*. (*Math. Ann.* t. XIX, p. 530.) Système de deux formes contragrédientes.

contraction

I II III IV,

les formes obtenues sont issues de la forme primitive par contraction⁷.

L'expression $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ peut alors être comprise soit comme le produit effectif de deux formes $S \cdot T$, soit comme une seule forme avec plusieurs séries de symboles :

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_x^{\mu+\nu}.$$

Dans le premier cas nous parlons du contraction de la forme S avec T , dans le second du « contraction de la forme A en elle-même ». Pour abrégier, nous supposerons toujours dans la suite (ce qui est effectivement le cas pour toutes les formes considérées plus loin)

$$s_\sigma^\lambda = 0, \quad t_\tau^\lambda = 0 \quad (a)$$

pour tout λ non nul et x quelconques, et conjointement avec tous autres contractions. Cela signifie que la forme $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ est une dite « forme normale », c'est-à-dire qu'elle s'annule sous l'application du procédé Ω , aussi bien relativement aux variables x et u que relativement aux variables y et v .

La condition (a) ne constitue donc aucune restriction, mais peut toujours être atteinte⁸.

Pour la relation entre les différents contractions vaut le théorème suivant :

Théorème I. Les contractions I et II sont des contractions fondamentaux à partir desquels, indépendamment de l'ordre de composition, les contractions III et IV peuvent être composés. Autrement dit : pour former toutes les formes issues par contraction d'une expression donnée, il suffit d'appliquer les contractions I et II.

Preuve : d'après le théorème d'identité, respectivement le théorème du produit pour les matrices, il vient, en tenant compte de (a) :

$$\begin{aligned} (\widehat{st}\sigma x) &= -t_\sigma, & (\widehat{\sigma\tau}su) &= -s_\tau, \\ (\widehat{st}\tau x) &= s_\tau, & (\widehat{\sigma\tau}tu) &= t_\sigma, \\ (stu)(\sigma\tau x) &= s_\tau + t_\sigma - u_x s_\tau t_\sigma. \end{aligned}$$

Par composition des contractions I et II naissent donc les contractions III et IV, aussi bien lorsqu'on applique le contraction II au contraction I, c'est-à-dire aux facteurs $(stu)u_\sigma u_\tau$, que lorsqu'on applique le contraction I au contraction II, aux facteurs $(\sigma\tau x)s_x t_x$.

Nous définissons comme *série de formes*⁹ une forme initiale avec toutes les formes qui en sont issues par contraction en elle-même, et nous désignons la série de formes par la forme initiale. On appellera ici « forme supérieure » toute forme ayant davantage de contraction en elle-même, tandis que parmi les contractions de même rang s_τ et t_σ , l'un doit être normalisé comme supérieur. De la loi de formation de la série de formes, il résulte :

- 1) Toute forme de la série de formes est linéaire dans les symboles de la forme initiale.
- 2) La série de formes est déterminée univoquement pour des formes initiales ayant chacune deux séries de symboles contragrédients ; pour des formes initiales ayant davantage de séries de symboles, elle doit être normalisée univoquement par distinction de contractions particuliers parmi ceux que relie le théorème d'identité.

D'après le théorème I, une série de formes $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ ($m > n$; $\mu > \nu$) peut être rangée selon le schéma rectangulaire suivant :

$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$	(stu)	$(stu)^2$	$\dots$
$(\sigma\tau x)$	t_σ, s_τ	$t_\sigma(stu), s_\tau(stu)$	$\dots$
$(\sigma\tau x)^2$	$t_\sigma(\sigma\tau x), s_\tau(\sigma\tau x)$	$t_\sigma^2, t_\sigma s_\tau, s_\tau^2$	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$
$(\sigma\tau x)^\nu$	$t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1}, s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1}$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2}, s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}$	$\dots$
$\vdots$	$t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1}$	$\dots$

7. Gordan, *Math. Annalen* t. XVII p. 219.

8. Voir Gordan, *Math. Annalen* t. V p. 104.

9. Voir Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie* (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss. t. XVII) : § 17 et fin du § 18. La « série de formes » se distingue du « système équivalent proprement réduit » qui y est introduit par le principe de l'ordre selon les formes supérieures.

et la partie inférieure correspondante, poursuivie comme suit ¹⁰

$$\begin{array}{c|c|c} (stu)^n & \dots & \dots \\ t_\sigma(stu)^{n-1}, s_\tau(stu)^{n-1} & s_\tau(stu)^n & \dots \\ t_\sigma^2(stu)^{n-2}, t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2}, s_\tau^2(stu)^{n-2} & t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1}, s_\tau^2(stu)^{n-1} & s_\tau^2(stu)^n. \end{array}$$

On obtient ici, lorsque l'on

- 1) avance d'une colonne vers la droite, toutes les formes qui naissent des formes adjacentes par contraction I,
 - 2) avance d'une ligne vers le bas, toutes les formes qui naissent des formes situées au-dessus par contraction II,
- et donc toutes les formes qui naissent par contraction.

Une forme quelconque de la série totale : $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ ou $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ constitue le début d'une nouvelle série de formes, composée de toutes les formes du schéma rectangulaire ayant la forme $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ ou $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ comme coin supérieur gauche et possédant le facteur $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$.

Remarque finale. Le théorème I subit une exception dans le cas où les nombres n et μ (respectivement m et ν) deviennent nuls, de sorte que les contractions I, II et IV n'existent plus, tandis que le contraction III (respectivement IV) existe encore. Dans ce cas, nous appelons série de formes le terme diagonal du schéma :

$$\begin{array}{ccc} s_x^m u_\tau^\nu & & t_x^n u_\sigma^\mu \\ & s_\tau & t_\sigma \\ & s_\tau^2 & t_\sigma^2 \\ & \ddots & \\ & s_\tau^\nu & t_\sigma^\mu. \end{array}$$

Conformément à l'absence des contractions I et II, le développement en série suivant les polaires de la série de formes se réduit alors toujours au terme initial ; les théorèmes sur les réduisants restent toutefois valables.

§ 2. Développements en série suivant les polaires de la série de formes.

Pour les formes à n variables, deux espèces de développements en série ont été explicitement établies ¹¹ :

- 1) pour les formes ayant chacune une série de variables contragrédientes : $s_x^m u_\tau^\nu$, une série procédant suivant les puissances de u_x , dont les coefficients sont des « formes normales » ;
- 2) pour les formes à deux séries de variables cogrédientes $s_x^m t_x^n$, un développement suivant les polaires des covariants élémentaires (polaires de la série de formes $s_x^m t_x^n$), qui dans le cas ternaire s'écrit comme suit ¹² :

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_{\varrho} \frac{\binom{m}{\varrho} \binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} [(stxy)^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}]_{y^{\lambda-\varrho}}. \quad (I)$$

Nous combinons les deux développements en établissant, pour les formes ayant chacune deux séries de variables contragrédientes :

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

des développements suivant les puissances de u_x , dont les coefficients sont des polaires composées de la série de formes $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$, prises selon les variables x et u .

Il suffit d'établir la série pour deux séries contragrédientes de symboles (respectivement de variables), car, en réunissant deux à deux les séries de symboles (de variables) en une seule nouvelle série, les formes ayant davantage de séries de symboles (de variables) se ramènent à ce cas.

10. Ici, et de façon analogue dans la suite, la partie inférieure indiquée par un astérisque doit être raccordée à l'endroit du schéma situé en haut à droite et désigné de même.

11. Voir Gordan, *Über Kombinanten*. § 2 et 5 (*Math. Ann.* t. V).

12. Voir Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7. Contrairement à celle donnée là, notre déduction fournit la méthode pour déterminer rapidement par le calcul les coefficients numériques $C_{pr\varrho}$. Le développement de Clebsch-Study, sous la spécialisation a), a'), serait :

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C_{pr\varrho} [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho}, u^p, (vw=\widehat{xw})},$$

et ne permet donc pas la simplification qui intervient déjà, dans notre développement, au cours du calcul, lorsque l'on sait que tous les termes contenant le facteur u_x doivent être omis.

Afin que toutes les formes de la série de formes ne contiennent que deux séries de symboles, respectivement de variables, nous spécialisons :

$$\begin{aligned} \text{a) } \sigma &= \widehat{st}, & \text{a') } y &= \widehat{uv}, \\ \text{b) } s &= \widehat{\sigma\tau}, & \text{b') } v &= \widehat{xy}, \end{aligned}$$

et nous effectuons le développement pour la spécialisation a), a').

Par transfert direct du développement I, on obtient des polaires composées pour les formes $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, tandis que pour les formes $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, au lieu de polaires composées, apparaissent des termes dont l'évaluation rend nécessaire l'introduction de variables auxiliaires toujours nouvelles, à n'identifier qu'à la fin, ce qui complique inutilement le calcul.

Nous suivons donc une voie indirecte, en représentant les polaires composées de toutes les formes de la série de formes, c'est-à-dire les expressions

$$[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{y^\lambda}^{v^\kappa}$$

par les termes initiaux de ces polaires, puis en obtenant le développement voulu suivant les polaires par inversion du système récurrent d'équations qui en résulte.

D'après le principe de transfert, le développement suivant vaut pour la λ -ième polaire d'une forme $s_x^m t_x^n$: $[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ ($\lambda \leq n$) (le cas $\lambda > n$ se ramène au premier par le développement de $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$)¹³ :

$$[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (\widehat{stxy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

et de même pour la κ -ième polaire de $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$: $[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa}$

$$[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa} = \sum_\varrho (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

Par multiplication, il s'ensuit, en introduisant les spécialisations a) et a'),

$$[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa]_{\widehat{uv}^\lambda} = \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho} (\widehat{stuv})^r (\widehat{stuv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

et de là, par développement suivant les puissances de u_x , en distinguant le premier terme ($\sum'_{r,\varrho}$ signifie que le terme $r=0, \varrho=0$ est à omettre) et en tenant compte de (a) p. 26,

$$\begin{aligned} & s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\ &= [s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa]_{\widehat{uv}^\lambda} \\ &= \sum_{r,\varrho}^I c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\ &+ u_x \sum_{\varrho} \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\ &\vdots \\ &- (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_{\varrho} c_{\lambda\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho, \end{aligned} \tag{II}$$

où

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \quad \begin{array}{l} \text{pour } \lambda \leq n, \\ \kappa \leq \nu. \end{array}$$

et de même pour les autres combinaisons des nombres

$$\lambda, n; \kappa, \nu.$$

13. Gordan, *Die Resultante binärer Formen* (chap. I, § 5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

L'expression

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

est donc ramenée à une polaire composée et, par application de l'identité

$$(stv)u_\tau = (stu)v_\tau - s_\tau(tuv),$$

à une somme d'expressions formées de manière analogue, qui correspondent à des formes supérieures de la série de formes.

Par itération on parvient au développement :

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p,r,\varrho} u_x^p C_{pr\varrho} \cdot [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}] \widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\kappa-\varrho+p} v_x^{r-p}. \quad (\text{III})$$

Les coefficients numériques $C_{pr\varrho}$ se calculent univoquement et récursivement à partir des coefficients $c_{r\varrho}$, $c'_{r\varrho}$ du système d'équations obtenu par itération de (II.) (voir l'exemple p. 42). Des développements analogues s'obtiennent pour les autres spécialisations.

§ 3. Théorèmes de réduction.

Les théorèmes connus sur la réduction des formes et des systèmes de formes doivent maintenant être mis en rapport avec les paragraphes 1 et 2 ; quelques définitions empruntées à la théorie des formes binaires sont nécessaires à cet effet.

a) Nous appelons *système relativement complet*, modulo une série de formes donnée, un système de formes ayant la propriété que toutes les formations qui naissent par contraction d'un produit quelconque de ces formes peuvent s'exprimer comme fonctions rationnelles entières des formes du système, à un terme additif près d'expressions qui sont nées par contraction des formes du système avec le système du module¹⁴.

b) Nous appelons une forme *réductible* lorsqu'elle peut s'exprimer par des formes qui ont des invariants pour facteurs ou par des « formes supérieures » ; c'est-à-dire par des formes supérieures de la série totale de formes à laquelle elle appartient, ou par des formes qui contiennent les symboles du module à un ordre supérieur.

Les théorèmes sur les réduisants¹⁵ peuvent alors s'énoncer sous leur forme la plus générale de la façon suivante :

Définition : *Un réduisant est une série de formes réductible.*

*Théorème II. Si la forme initiale d'une série de formes est réductible du fait que l'un de ses termes est issu par contraction avec un réduisant (a un réduisant pour facteur), et si la forme finale de la série de formes est née de ce même terme par contraction, alors toute la série de formes est réductible*¹⁶.

Preuve : La série de formes naît du terme initial par contraction en lui-même, donc d'une part par contraction supérieur avec le réduisant, et d'autre part par contraction du réduisant en lui-même. Dans les deux cas, d'après § 2, toutes les formes de la série de formes peuvent être représentées comme polaires (transvections) sur la série de formes du réduisant.

Le passage de la forme initiale à toute la série de formes n'a plus lieu pour les autres méthodes de réduction. Celles-ci sont :

1) la dite « réduction double ».

Nous entendons par là la réduction, de deux manières, d'une expression qui a deux réduisants indépendants l'un de l'autre pour facteurs, ce qui fait naître des relations entre les formes supérieures auxquelles on a réduit.

Par l'application systématique de la « réduction double », on doit obtenir d'une part toutes les relations¹⁷, et d'autre part, lorsque la « réduction double », appliquée à diverses expressions, ne fournit pas de nouvelles

14. Gordan-Kerscheneister, *Vorlesungen über Invariantentheorie*. t. II, p. 227.

15. Gordan, *Math. Annalen* t. XVII, p. 222.

16. La simplification apportée par le théorème II se voit dans l'exemple suivant : pour la forme spéciale $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$, $a_y^2 a_x^2 u_y^2$ est un réduisant. Il en résulte, d'après le théorème II, la réduction de la série de formes

$$\theta_\nu(\partial\nu x) \theta_x^3 u_\partial u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - a_\nu b_\nu(aba),$$

puisque $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2(abu)^2$ est issue du terme $a_\nu^2(abu)$ par contraction. Chez Gordan, loc. cit. p. 231, la réduction des formes

$$\theta_\nu(\partial\nu x), \quad \theta_\nu(\partial\nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\partial\nu x), \quad \theta_\nu^2(\partial\nu x)^2$$

est en revanche effectuée séparément.

17. Ainsi ont été trouvées par exemple, au moyen de la « réduction double » : la réduction de la forme a_η^4 (§ 10), la seule forme que Maisano ait introduite en trop dans le système ; puis les relations mentionnées dans la note à l'introduction entre les 3 covariants et les 3 invariants.

relations, on dispose à la fois d'un critère pour l'indépendance des formes supérieures et d'un contrôle du calcul.

2) *Contraction avec des formes décomposables.*

Par « formes décomposables » on entendra — avec une légère généralisation de la notion usuelle — des formes qui peuvent s'exprimer par des produits de formes de degré inférieur et par des formes « supérieures ». Les produits de formes passent, lors d'une contraction simple, en produits ; de même, les produits de formes non linéaires lors d'une double contraction dans les spécialisations a') et b') (§ 2), d'après le théorème du produit :

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (\widehat{a b y x})^2.$$

Les premières polaires (transvections) et certaines secondes polaires de formes décomposables sont donc à nouveau des formes décomposables. Il s'ensuit :

Un terme d'une transvection simple (respectivement double) sur une forme décomposable, né par contraction simple (respectivement double) avec une forme décomposable, devient lui-même une forme décomposable :

a) si les formes immédiatement supérieures dans la série de formes de la forme décomposable se décomposent ou deviennent réductibles, ou encore si, lors d'une contraction simple, les spécialisations $y = \widehat{uv}$ ou $v = \widehat{xy}$ se présentent ;

b) si les autres contractions simples conduisent à des formes supérieures (voir § 12, B. H_k et $H_k(k\eta x)$).

Un tel terme d'une transvection peut aussi se décomposer :

c) si les autres contractions simples conduisent à des formes inférieures qui se décomposent indépendamment du contraction avec la forme décomposable, c'est-à-dire peuvent s'exprimer par des produits et par la forme à réduire, mais où l'on doit chaque fois s'assurer par le calcul que le coefficient numérique du terme considéré ne s'annule pas identiquement. Ce n'est rien d'autre que la « réduction double » de la forme inférieure (voir § 23, C. $H_q(\theta Hu)(\theta su)$).

Des formes décomposables naissent par tous les contractions simples avec des déterminants fonctionnels¹⁸, et en outre par certaines contractions supérieurs. On a

$$(\widehat{sty x}) s_y = \frac{1}{2} t s_y^2 - \frac{1}{2} s t_y^2 + \frac{1}{2} (\widehat{sty x})^2,$$

$$(\widehat{sty x})^2 s_y^2 = \frac{1}{3} t s_y^3 - \frac{1}{3} s t_y^3 + s_y (\widehat{sty x})^2 - \frac{1}{3} (\widehat{sty x})^3.$$

Des formules analogues valent pour les formes dualistiques

$$(\widehat{\sigma \tau \nu u}) v_\sigma \quad \text{et} \quad (\widehat{\sigma \tau \nu u}) v_\sigma^2.$$

D'après les théorèmes de ce paragraphe, il résulte, pour l'établissement de toutes les formes irréductibles qui naissent du contraction de S avec T , la règle suivante :

On procède, en commençant par les contractions les plus bas, suivant une voie quelconque fixée à l'avance (par exemple ligne par ligne ou symétriquement au terme diagonal), dans la formation de la série de formes ST , jusqu'à parvenir à une forme ayant un réduisant pour facteur. La série de formes définie par cette forme doit être omise dès que la forme finale satisfait à la condition énoncée dans le théorème II. Après élimination de toutes les séries de formes réductibles, il faut encore enlever, par application de la réduction double, toutes les autres formes réductibles ainsi que toutes les formes décomposables. Les emplacements de la série totale de formes qui sont recouverts deux fois par des séries de formes réductibles indépendamment les unes des autres donnent lieu à la réduction de formes supérieures (voir § 11, D).

18. voir Gordan, loc. cit. § 3.

Théorème III. *Les formes reprises du domaine binaire, c'est-à-dire les formes qui naissent des formes du système de la forme binaire correspondante par bordage selon le principe de transfert de Clebsch, forment un système relativement complet mod (abc) .*

Preuve : À une relation binaire exprimant que les formes $Q'_1, \dots, Q'_n$ forment un système complet d'une forme fondamentale binaire :

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\} \varphi_{\lambda}^*$$

correspond, par bordage, la relation ternaire :

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc) \varphi_{\lambda}.$$

Or c'est l'équation de définition d'un système relativement complet mod (abc) . Pour la forme biquadratique, le système des formes reprises se compose des formes suivantes :

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, & \theta &= \theta_x^4 u_{\theta}^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, & K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_{\theta}^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_{\theta}^2, & \nu &= u_{\nu}^4 = (abu)^4, \end{aligned}$$

parmi lesquelles les quatre premières forment un système relativement complet mod $((abc), \nu)$.

§ 5. Réduction du module (abc) aux modules Δ et ν .

Le module (abc) , donné seulement par un facteur entre crochets, doit, conformément à la définition (§ 3, a), être ramené à des formes du système. Autrement dit : la série de formes (abc) doit être normalisée univoquement (voir § 1).

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} (a\Delta u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\Delta u)^3 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \theta(s) &= (ss, x)^2 = 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) &= (tt, x)^2 = -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Série des modules : $(abc); \Delta; s; t$ (le système du module t se compose de la seule forme t).¹⁹

Nous montrerons que les formes

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \quad \nu = (abu)^4$$

suffisent comme module, c'est-à-dire que les formes

$$\begin{aligned} \Delta &= (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, & a_{\nu} &= (abc)(bcu)^3 a_x^3, \\ a_{\nu}^2 &= (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, & i &= a_{\nu}^4 = (abc)^4 \end{aligned}$$

définissent la série de formes (abc) . Dans la série de formes a_{ν} , la forme a_{ν}^3 manque d'après l'identité :

$$a_{\nu}^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

Pour ramener un module à un module supérieur, nous devons, d'après la définition, ramener les contractions les plus généraux, ou encore tous les contractions particuliers entrant en considération avec le module, à des contractions avec le module supérieur.

Les contractions les plus généraux naissent, dans notre cas, des expressions :

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \quad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x$$

19. Gordan-Kerschensteiner, loc. cit. p. 134.

(reprises des formes cubiques),

$$(abc)a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(reprise des formes quadratiques), et par polarisation de ces expressions.

Pour calculer ces expressions par les polaires de Δ et de la série de formes a_ν , respectivement par leurs termes initiaux, nous suivons, comme au § 2, la voie indirecte. Nous développons les termes polaires

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z = (abc)(bc\hat{x}u)(bc\hat{y}z)(bc\hat{z}x)a_x a_y a_z \quad \text{etc.}$$

comme agrégats linéaires d'expressions ayant le facteur symbolique (abc) , et obtenons par inversion du système d'équations les relations cherchées, ainsi qu'une relation entre les polaires prises selon différentes combinaisons des variables. Pour l'évaluation servent le théorème d'identité et le théorème du produit pour les déterminants.

Le système d'équations, pour $(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3$, est :

$$\begin{aligned} 1) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 a_x^3 = 6(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 - 6 \sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y^*, \\ 2) \quad & 3(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) = 2 \sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y \\ & - 4 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x, \\ 3) \quad & a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z = 2 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x, \\ 4) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 u_x^3 - \frac{3}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) + \frac{1}{6} i \cdot (xyz)^3 = 6 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x. \end{aligned}$$

Il en résulte pour

$$(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3,$$

et, par un calcul analogue, pour

$$\begin{aligned} & (abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x, \quad (abc)a_x b_y c_z a_z^2 b_x^2 c_x^2 : \\ & (abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 = \frac{3}{2}(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2(xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z \\ & - \frac{1}{12}i \cdot (xyz)^3, \\ \text{(IV.)} \quad & (abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x = \frac{2}{3}(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 c_x \cdot (xyz) \\ & + \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2 \cdot (xyz), \\ & (abc)a_x b_y c_z a_z^2 b_x^2 c_x^2 = \frac{1}{6}(abc)^2 a_x^2 b_z^2 c_z^2 \cdot (xyz). \end{aligned}$$

Nous avons ainsi obtenu un système relativement complet mod (Δ, ν) , composé des quatre formes : f, θ, K, j . Il en résulte que toutes les transvections de f sur θ qui ne sont pas reprises du domaine binaire, de même que la transvection $(a\theta u)^2$, réductible dans le binaire à $(ab)^4$, peuvent s'exprimer par les symboles Δ et ν .²⁰

Nous obtenons les formules de réduction fondamentales pour la suite, par spécialisation du développement IV ou, plus brièvement, par calcul direct (permutation des symboles), pour $a_\vartheta(a\theta u)^2$, $a_\vartheta^2((a\theta u)^2)$, $(a\theta u)^2$ selon l'ansatz suivant :

$$\begin{aligned} a_\vartheta(a\theta u)^2 &= (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \\ a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \end{aligned}$$

pour $((a\theta u)^2)^*$:

$$\begin{aligned} (abu)a_y^3 b_x^3 &= \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3, \\ ((abu)(acu))b_x^3 &= \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta \hat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu \hat{a}ux)^3. \end{aligned}$$

20. $\sum_3$ se rapporte à la somme, sur trois termes, obtenue à partir du terme initial par permutation cyclique des variables. Les équations valent aussi séparément pour chaque terme de la somme.

$$\left. \begin{aligned} (a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu \cdot f - \frac{2}{3}u_x \cdot a_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{18}u_x^4, \\ a_\vartheta &= \frac{1}{3}u_x \cdot \Delta, \\ a_\vartheta(a\theta u) &= 0, \\ a_\vartheta^2 &= \Delta, \\ (a\theta u)^3 &= 0, \\ a_\vartheta(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_\nu + \frac{7}{6}u_x \cdot a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^3, \\ a_\vartheta^2(a\theta u) &= 0, \\ (a\theta u)^4 &= j, \\ a_\vartheta(a\theta u)^3 &= 0, \\ a_\vartheta^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_\nu^2 - \frac{i}{9}u_x^2. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Nous y joignons la formule, issue elle aussi de la réduction du module (abc) :

$$a_\nu^3 a_x u_\nu = \frac{1}{3}i \cdot u_x. \quad (2)$$

Des formules (1.) et (2.) et des formules construites de façon analogue pour la forme fondamentale ν , toutes les formules de réduction ultérieures se déduisent par polarisation, à l'exception des relations pour les formes décomposables. Des formules (1.) nous voyons :

La série de formes :

$$\begin{aligned} a_\vartheta(a\theta u)^2 &\text{ conduit à des symboles } \nu \text{ seuls,} \\ a_\vartheta &\text{ conduit à des symboles } \Delta \text{ et } \nu, \\ (a\theta u)^2 &\text{ conduit à des symboles } j, \Delta \text{ et } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ sous contraction I} &\text{ conduit à des symboles } j \text{ et } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ sous contraction II} &\text{ conduit à des symboles } \Delta \text{ et } \nu. \end{aligned}$$

Nous pouvons donc remplacer :

1. mod (Δ, ν) : les contractions avec j par les contractions correspondants avec $(a\theta u)^2$ ou $(a\theta u)^3$;
2. mod (ν) : les contractions avec Δ par les contractions correspondants avec a_ϑ ou $a_\vartheta(a\theta u)$, ou encore par des contractions particuliers avec $(a\theta u)^2$ (qui ne conduisent qu'à un contraction I simple).

En particulier, on a :

$$\begin{aligned} (a\theta u)^2 \theta_y^2 \theta_x^2 &= \frac{1}{3}(jyx)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)^2 u_y \theta_y &= -\frac{1}{6}(jyx)^2 \pmod{\nu}, \\ (a\theta u)^2 \nu_y^2 &= \frac{1}{3}(\Delta u \nu)^2 \pmod{\nu}, & (a\theta u)(a\theta \nu) u_\vartheta \nu_\vartheta &= -\frac{1}{6}(\Delta u \nu)^2 \pmod{\nu}, \\ (a\theta u)^2 u_\nu^2 \vartheta_\nu^2 &= \frac{1}{3}(\Delta u \nu)^2 \Delta_\nu \pmod{\nu}. \end{aligned}$$

§ 6. Réduction du module (Δ, ν) au module (ν) .

Les formules de réduction du paragraphe précédent nous donnent le moyen d'établir directement le système relativement complet mod ν ; nous verrons que nous n'avons à adjoindre au système des formes reprises que les formes Δ et $(a\Delta u) = N$ (de manière analogue au cas de la forme cubique, et plus généralement valable).

Pour réduire le module Δ , nous considérons tous les contractions particuliers entrant en ligne de compte, c'est-à-dire les contractions du système relativement complet mod (Δ, ν) avec le système de Δ , et nous partons des formes de plus bas ordre dans les coefficients, les contractions de f avec Δ .

Pour réduire les formes $(a\Delta u)^2$, $(a\Delta u)^3$, $(a\Delta u)^4$, nous remplaçons, d'après § 5, les symboles Δ par des formes inférieures de la série de formes, c'est-à-dire que nous développons les expressions

$$a_\vartheta b_\vartheta(b\theta u)^2, \quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2, \quad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3$$

- 1) suivant les polaires de la série de formes a_ϑ (symboles Δ et ν),

2) suivant les polaires de la série de formes $b_{\vartheta}(b\theta u)^2$ (symboles ν)
et nous obtenons les formules de réduction (calcul voir ci-dessous) :

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (a\Delta u)^2 &= \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5}f \cdot a_{\nu}^2 - \frac{4}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}(\vartheta\nu x)^2 \\ &\quad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}i \cdot f - \frac{1}{40}S \right\}, \\ \text{b)} \quad (a\Delta u)^3 &= -\frac{3}{10}\theta_{\nu}(\vartheta\nu x), \\ \text{c)} \quad (a\Delta u)^4 &= \frac{21}{10}\theta_{\nu}^2 - \frac{3}{10}\Pi - \frac{6}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}^3 + \frac{1}{10}u_x^2 \cdot \theta. \end{aligned} \tag{3}$$

(Les mêmes résultats sont aussi obtenus par la réduction double des expressions $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2$, $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^3$, $a_{\vartheta}^2((a\theta u)^2(b\theta u)^2$ et $a_{\vartheta}^2((a\theta u)(b\theta u))^3$, après élimination de a_{ϑ}^2 .)

Des formules (3.) il résulte que $(a\Delta u)^2$ est un réduisant relativement au module ν . On en déduit :

1) La réduction du système de Δ : la série de formes $(\Delta\Delta'u)^2 = a_{\vartheta}^2((a\Delta u)^2$ a le réduisant $(a\Delta u)^2$ pour facteur.

2) La réduction du système né par contraction avec le module Δ :

La série de formes $(\theta\Delta u)^2$ a le réduisant $(a\Delta u)^2$ pour facteur.

Pour les formes $(\theta\Delta u)$ et Δ_{ϑ} , on obtient :

$$\begin{aligned} (a\Delta u)^2(abu) &= (\theta\Delta u) - u_x \cdot \Delta_{\vartheta}(\theta\Delta u), \\ (a\Delta u)(a\Delta b) &= -\frac{1}{2}\Delta_{\vartheta} + \frac{1}{2}u_x \cdot \Delta_{\vartheta}^2. \end{aligned}$$

Mais du réduisant $(\theta\Delta u)$ résulte la réduction du système né par contraction avec le module Δ .

Le système relativement complet mod ν se compose donc des six formes :

$$f, \theta, K, j, \Delta, N.$$

Comme exemple du développement en série du § 2, nous donnons en détail la déduction de la formule (3.)a ; dans les calculs ultérieurs, on écrira directement la formule finale III. (Les polaires des formes nulles ont déjà été omises pendant le calcul ; la première ligne donne les valeurs inscrites d'après le développement II, la seconde ligne les valeurs finales trouvées récursivement en commençant par la dernière équation du système.) Il suit du développement II :

$$\begin{aligned} 1) \quad m=3, \quad n=4, \quad \lambda=2, \quad \mu=0, \quad \nu=\chi=1, \\ a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= [a_{\vartheta}]_{b^2}b + \frac{6}{7}\{a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta u)(b\theta u) - u_x a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta b)(b\theta u)\} \\ &\quad - \frac{1}{7}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - 2u_x a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} + u_x^2 a_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta}\} \\ &= \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 \\ &\quad - \frac{1}{15}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 + \frac{1}{30}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2; \\ 2) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\chi=1, \\ a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - u_x a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta}\} + \frac{1}{2}a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2 \\ &\quad - \frac{1}{5}\{a_{\vartheta}^2(b\theta u)(a\theta u) - u_x a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u)\} \\ &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f \\ &\quad - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2; \\ 3) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=1, \quad \chi=2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
a_{\vartheta}(a\theta b)b_{\vartheta}(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_{\vartheta}(a\theta b)(a\theta u)b_{\vartheta} - u_x a_{\vartheta}(a\theta b)^2 b_{\vartheta}\} \\
&= \frac{2}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;
\end{aligned}$$

$$4) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = \chi = 1,$$

$$\begin{aligned}
a_{\vartheta}(a\theta u)^2 b_{\vartheta} &= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) \\
&= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{6}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b;
\end{aligned}$$

$$5) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2,$$

$$\begin{aligned}
a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} &= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) \\
&= [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;
\end{aligned}$$

$$6) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 3,$$

$$a_{\vartheta}(a\theta b)^2 b_{\vartheta} = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3;$$

$$7) \quad m = 2, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = \nu = \chi = 0, \quad (\text{d'après le développement I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2 = [a_{\vartheta}^2]_{ub^2} + \frac{1}{10}\{[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - 2u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2\};$$

$$8) \quad m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = \chi = 0, \quad (\text{développement I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b;$$

$$9) \quad m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = \chi = 1, \quad \nu = 0, \quad (\text{développement I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2.$$

De 1) et 4) il résulte :

$$\begin{aligned}
(a\Delta u)^2 &= \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b \\
&\quad - \frac{3}{10}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2, \\
(a\Delta u)^2 &= -a_{\nu}b_{\nu} + \frac{3}{5}fa_{\nu}^2 + \frac{4}{5}u_x a_{\nu}^2 b_{\nu} - \frac{3}{20}u_x^2 a_{\nu}^2 b_{\nu}^2 - \frac{1}{12}u_x^2 i f.
\end{aligned}$$

(Pour la conversion en symboles θ , voir § 8 et § 9.) La formule (3.)a pourrait encore se calculer plus brièvement par transfert direct du développement I, en introduisant la variable auxiliaire $w = x\hat{u}b$, tandis que, dès les formules (3.)b et (3.)c, la voie que nous avons suivie devient plus simple ; pour (3.)b, on sait d'avance, d'après § 9, que tous les termes contenant le facteur u_x doivent être omis. On obtient, pour calculer (3.)b et (3.)c :

$$(3.)b) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{7}{360}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2},$$

$$2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{13}{36}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2};$$

$$\begin{aligned}
(3.)c) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{53}{120}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3} \\
&\quad - \frac{6}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2, \\
2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 &= \frac{3}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}.
\end{aligned}$$

Remarque finale : les transvections de f sur j qui sont réductibles d'après § 5 se calculent de manière

analogue. On a

$$\begin{aligned} g_\nu &= -\theta_\nu + u_x \left(\frac{9}{2}\theta_\nu^2 - \frac{1}{2}H \right) - 3u_x^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^3\theta, \\ g_\nu^2 &= \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \\ g_\nu^3 &= -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \end{aligned} \quad (4)$$

$$g_\nu^3 = -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \quad (4)$$

De (3.) et (4.) il résulte, par transfert du domaine binaire,

$$(\theta\theta'u)^2 = \frac{1}{3}j \cdot f \pmod{\nu}.^{21}$$

Les autres formes de la série de formes $(\theta\theta'u)^2$ et la forme θ'_ν sont réductibles aux symboles ν . Nous pouvons donc remplacer :

mod ν : les contractions avec $f \cdot j$ par les contractions correspondants avec $(\theta\theta'u)^2$.

On a en outre :

$$(\vartheta\vartheta'x)^2 = \frac{4}{3}f \cdot \Delta, \quad \theta_{g\nu}(\vartheta\vartheta'x) = -N.$$

Chapitre III. Le système relativement complet modulo (s, ϱ, t) .

§ 7. Vue d'ensemble de la formation du système.

Pour passer du système relativement complet modulo ν au système relativement complet de module immédiatement supérieur, il faut, d'après la définition du § 3, former le système de ν relativement à ce module supérieur et le contracter avec les formes du système relativement complet modulo ν . Or $\nu = u_\nu^4$, comme contra-variante de degré 4 de la forme f , est dualistiquement opposée à celle-ci. Si donc nous regardons ν comme forme fondamentale, nous obtenons un système relativement complet de six formes modulo $\nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4$.

Pour former le système relativement complet modulo s (système III), nous avons donc à effectuer les transvections

Système I : $f, \theta, K, j, \Delta, N$ avec

Système II : $\nu, H = (\nu\nu_1x)^2u_\nu^2u_{\nu_1}^2, L = (\nu\eta x)H_x^2u_\nu^3u_\eta^3,$
 $g = (\nu\eta x)^4H_x^2, \sigma = H_\eta^2u_\nu^2u_\eta^4, (\nu\sigma x).$

On montrera (formule (13.)) que la forme g est réductible, de sorte que le système II ne se compose que de cinq formes.

Au cours du calcul, les formes quadratiques

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4u_\vartheta^2, \quad t = t_x^2 = a_\eta^4H_x^2$$

sont adjointes comme modules, de sorte que l'on obtient un système relativement complet modulo (s, ϱ, t) ; et le module (ϱ, t) devra être considéré comme un module supérieur au module s .

L'ordonnancement des formes particulières doit se faire d'après l'ordre dans les coefficients. Nous normalisons la contraction

$$\theta_\nu(K_\nu, \theta_\nu, \dots)$$

comme supérieure à la contraction

$$H_y(H_y, L_y, \dots).$$

Ainsi, d'après les § 1 et § 3b, l'ordre des formes particulières de même ordre est déterminé de façon univoque.

La formation des formes de même ordre est menée sous forme de tableaux :

I. Indication des formes des systèmes I et II qui doivent être contractées entre elles afin d'obtenir l'ordre déterminé dans les coefficients.

21. Gordan-Kerschensteiner, loc. cit. p. 181.

II. Établissement des formes irréductibles suivant le schéma de la série de formes.

III. Réduction des séries de formes ou des formes réductibles ou décomposables, c'est-à-dire des endroits où la série totale de formes s'interrompt, et par là preuve que toutes les formations irréductibles sont épuisées par celles qui sont indiquées.

IV. Conséquences, à savoir 1) indication des réduisants nouvellement apparus, 2) indication des formes qui n'interviennent pas, dans des produits avec des formes du même système, en contraction avec des formes de l'autre système.

On montrera qu'il n'apparaît que :

1) des contractions d'une forme du système I avec une forme du système II ;

2) des contractions de puissances de θ , respectivement de H , ou de deux formes d'un système avec chaque fois une forme du second système.

Nous obtiendrons le schéma suivant pour la contraction :

Système I	contracté avec	Système II
1. ordre f		2. ordre ν
2. ,, θ		4. ,, H
3. ,, K, j, Δ		6. ,, L, σ
4. ,, $N, \theta^2, f \cdot j$		8. ,, $(\nu\sigma x), H^2$
5. ,, $\theta \cdot K$		10. ,, $H \cdot L$
6. ,, $\theta^3, \Delta \cdot j$		12. ,, H^3 .

Pour contrôler le calcul servent, outre la « réduction double », les deux formes spéciales :

$$\begin{aligned}
 & f = \sum x_1^3 x_2, \quad u_\nu^2 = \frac{i}{6} u_x^2, \quad s = \frac{i}{3} f, \\
 \text{I. } & a_\eta^2 = -\frac{1}{9} i \theta, \quad H_\nu^2 = \frac{i}{6} \theta, \quad \sigma = -\frac{i}{6} j, \\
 & g = -\frac{2}{3} i \Delta, \quad \varrho = 0, \quad t = 0, \\
 & f = \sum x_1^4, \quad s = \frac{4}{3} i f, \quad a_\eta^2 = \frac{2}{9} i \theta, \\
 \text{II. } & \Delta_\nu^2 = \frac{1}{15} i \theta, \quad \sigma = \frac{4}{3} i j, \quad g = \frac{4}{3} i \Delta, \\
 & \varrho = 0, \quad t = 0.
 \end{aligned}$$

Remarque complémentaire : aux formules (1.), (2.), (3.), (4.) correspondent, pour la forme fondamentale ν , les suivantes :

$$\begin{aligned}
 (\nu\eta x)^2 &= A \left| \begin{array}{l} H_\nu(\nu\eta x) = 0 \\ H_\nu(\nu\eta x)^2 = B \\ H_\nu(\nu\eta x)^3 = 0 \end{array} \right| \begin{array}{l} H_\nu^2 = \sigma \\ H_\nu^2(\nu\eta x) = 0 \\ H_\nu^2(\nu\eta x)^2 = C, \end{array} \\
 (\nu\eta x)^3 &= 0 \\
 (\nu\eta x)^4 &= g
 \end{aligned} \tag{5}$$

$$A = \frac{1}{6} s\nu - \frac{2}{3} u_x s_\nu + \frac{2}{3} u_x^2 s_\nu^2 - \frac{J}{18} u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6} s_\nu + \frac{7}{6} u_x s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^3, \quad C = \frac{2}{3} s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^2.$$

$$s_\nu^3 u_x s_\nu = \frac{1}{3} u_x s_\nu^4 = \frac{1}{3} J u_x. \tag{6}$$

$$\text{a) } (\nu\sigma x)^2 = \frac{1}{2} (Hsu)^2 - \frac{2}{5} \nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5} u_x s_\eta (Hsu)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} J \cdot \nu - \frac{1}{40} (ss'u)^4 \right\},$$

$$\text{b) } (\nu\sigma x)^3 = -\frac{3}{10} s_\eta (Hsu), \tag{7}$$

$$\text{c) } (\nu\sigma x)^4 = \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - \frac{6}{5} u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10} u_x^2 s_\eta^4.$$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } g_\nu &= -s_\eta + u_x \left(\frac{9}{2} s_\eta^2 - \frac{1}{2} Z \right) - 3u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^3 s_\eta^4, \\
 \text{b) } g_\nu^2 &= \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - 2u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^2 s_\eta^4, \\
 \text{c) } g_\nu^3 &= -\frac{7}{10} s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x s_\eta^4, \\
 \text{d) } g_\nu^4 &= \frac{3}{5} s_\eta^4.
 \end{aligned} \tag{8}$$

§ 8. Formes du troisième ordre (système III).

Contraction de f avec ν .

Formes irréductibles :

$$\begin{array}{cccc} a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i. \end{array}$$

Réduction :

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3} i u_x \quad (\text{formule (2.)}).$$

Conséquences : 1) a_ν^3 est un réductant. 2) f n'intervient en contraction avec ν que dans des produits avec des formes contragrédientes (j). Il en est de même de ν relativement à f .

§ 9. Formes du quatrième ordre (système III).

Contraction de θ avec ν .

Formes irréductibles :

$$\begin{array}{cccc} (\theta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\ (\theta\nu x)^2 & \theta_\nu(\theta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_\nu(\theta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3. \end{array}$$

Réductions : À partir du réductant a_ν^3 , par réduction double des expressions $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3 b_\nu$, $a_\nu^3 b_\nu(abu)$ suivant l'ansatz :

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^3 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^3 \\ &= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2 b_\nu(abu) = 2a_\nu^2 b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu), \\ \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^4 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^4 \\ &= if - 2a_\nu^3 b_\nu + a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{3}s = 2a_\nu^3 b_\nu - 2a_\nu^2 b_\nu^2 + \frac{1}{6}s = \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3 b_\nu - \frac{1}{6}s, \\ \theta_\nu^3(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2 b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) = a_\nu^3 b_\nu(abu). \end{aligned}$$

Il en résulte les formules :

$$\left. \begin{array}{l} \theta_\nu^2(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^2(\theta\nu x)^2 = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \theta_\nu^3(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^4 u_x^2 = u_\varrho^2 = \varrho \end{array} \right| \quad (\text{module adjoint, § 7}), \quad (9)$$

Conséquences : 1) $\theta_\nu^2(\theta\nu x)^2$ est un réductant. 2) ν n'intervient en contraction avec θ que dans des produits avec des formes contragrédientes (g).

§ 10. Formes du cinquième ordre (système III).

Contraction de $\left\{ \begin{array}{l} K, j, \Delta \text{ avec } \nu, \\ f \text{ avec } H. \end{array} \right.$

Formes irréductibles :

$$\begin{array}{llll} \text{A)} & \begin{array}{cccc} \cdot & K_\nu & \cdot & \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 & \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot & \cdot \end{array} & \text{B)} & \begin{array}{c} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{array} & \text{C)} & \begin{array}{c} \Delta_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \\ \text{D)} & \begin{array}{cccc} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot & \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 & \cdot \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot & \cdot \end{array} & & & & \end{array}$$

Réductions :

A) Série de formes K_ν^3 : réduisant a_ν^3 .

Forme $K_\nu^2(k\nu x)^2$: réduisant $\theta_\nu^2(\nu x)^2$.

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

sont des formes décomposables d'après le § 3.

B) Forme

$$(j\nu x)^4 = (\widehat{a}\theta\nu x)^4 = a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^3 \\ + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x)\}^2 = \varrho f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\widehat{a}\theta\nu x)^2 + 4a_\nu(\widehat{a}\theta\nu x)^3,$$

et donc

$$(j\nu x)^4 = \varrho f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\Delta, \nu)}, \quad (\text{cf. fin du § 5}).$$

C) Forme Δ_ν^4 : réduisant θ_ν^4 .

Formes Δ_ν^2 et Δ_ν^3 : réduisant a_ν^3 ou θ_ν^4 , en remplaçant la forme Δ par des formes inférieures de la série de formes (fin du § 5), c'est-à-dire par réduction double des expressions

$$a_\vartheta a_\nu^3, \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu, \quad a_\vartheta \theta_\nu^4.$$

Le double calcul de Δ_ν^3 donne lieu à la réduction de la forme supérieure a_η^3 .

Formules de réduction :

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \Delta_\nu^2 &= \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_\varrho^2 - t), \\ \text{b)} \quad \Delta_\nu^3 &= -\frac{3}{10}a_\varrho + \frac{3}{5}u_x \left(\frac{13}{10}a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t \right), \\ \text{c)} \quad \Delta_\nu^4 &= a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \tag{10}$$

Dérivation des formules :

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 &= \frac{1}{3}i\theta = [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7}[a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} u x^2 + \frac{11}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\ &\quad - \frac{6}{7}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^3} - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ \frac{1}{3}i\theta &= \Delta_\nu^2 - \frac{2}{3}u_x\Delta_\nu^3 - a_\nu a_{\nu^1}(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{2}{5}a_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{1}{5}u_x^2 a_\nu^2 a_{\nu^1}(\nu\nu_1 x)^2; \\ \text{b)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu &= 0 = [a_\vartheta]_{\nu^4} + \frac{9}{14}[a_\vartheta^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 + \frac{17}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\ &\quad - \frac{9}{14}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} - \frac{1}{24}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ 0 &= \frac{5}{6}\Delta_\nu^3 - \frac{1}{2}u_x\Delta_\nu^4 - \frac{1}{4}a_\eta^3 + \frac{1}{20}u_x a_\eta^4; \\ \text{b')} \quad a_\vartheta \theta_\nu^4 &= a_\varrho = a_\vartheta \theta_\nu \{a_\nu - (a\theta\nu x)\}^3 \\ &= -\frac{3}{2}[a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 - \frac{37}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\ &\quad + \frac{3}{2}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ a_\varrho &= -\frac{3}{2}\Delta_\nu^3 + \frac{3}{2}u_x\Delta_\nu^4 - \frac{11}{20}a_\eta^3 + \frac{7}{20}u_x a_\eta^4; \\ \text{c)} \quad a_\vartheta^2 \theta_\nu^4 &= a_\varrho^2 = [a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ a_\varrho^2 &= \Delta_\nu^4 + \frac{2}{5}a_\eta^4. \end{aligned}$$

D) Réduction de a_η^3 par réduction double de Δ_ν^3 (C).

Les autres réductions s'obtiennent par un calcul dualistiquement opposé à celui du § 9.

Formules de réduction :

$$\left. \begin{aligned} a_\eta^2(aHu) &= -\frac{1}{6}(asu)^3, \\ a_\eta^3 &= -a_\varrho + \frac{3}{5}u_x a_\varrho^2 + \frac{1}{5}u_x t, \end{aligned} \right| \begin{aligned} a_\eta^2(aHu)^2 &= \frac{4}{9}i\nu - \frac{1}{6}(asu)^4, \\ a_\eta^3(aHu) &= 0, \\ a_\eta^4 &= t \quad (\text{adjoint comme module}). \end{aligned} \quad (11)$$

Conséquences :

- 1) $(j\nu x)^4$, Δ_ν^2 , $a_\eta^2(aHu)$ sont des réduisants.
- 2) ν n'intervient que dans des produits avec des formes contragrédientes en contraction avec K, j, Δ ; il en va de même de f relativement à H , et de j relativement à ν , puisque $\theta_\nu(\theta \cdot j, \nu, x^3)$ devient réductible d'après le § 11 B.

§ 11. Formes du sixième ordre (système III).

$$\text{Contraction de } \begin{cases} \theta^2, f \cdot j, N \text{ avec } \nu, \\ \theta \text{ avec } H. \end{cases}$$

Formes irréductibles :

$$\text{A) } (\vartheta^2 \nu x)^3, \quad \theta_\nu(\vartheta^2 \nu x)^3 \quad \text{B) } a_\nu(j\nu x), \quad a_\nu^2(j\nu x) \quad \text{C) } N_\nu$$

$$\text{D) } \begin{array}{c} (\vartheta \eta x) \\ (\vartheta \eta x)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta Hu) \\ \theta_\eta \\ H_\vartheta(\vartheta \eta x), \theta_\eta(\vartheta \eta x) \\ \theta_\eta(\vartheta \eta x)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta Hu)^2 \\ H_\vartheta(\theta Hu), \theta_\eta(\theta Hu) \\ \theta_\eta^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_\eta(\theta Hu)^2 \\ \theta_\eta^2(\theta Hu) \\ \cdot \end{array} \right.$$

Réductions :

A) $(\vartheta^2 \nu x)^4$ se décompose d'après la formule (3.)a :

$$(a\Delta \vartheta x)^4 = \frac{1}{2}(\vartheta^2 \nu x)^4 - \frac{3}{5}f \cdot a_\nu^2(\nu \vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\Delta^2 + f\Delta_\vartheta^2.$$

B) $a_\nu(j\nu x)^2$ se décompose d'après la formule (9.)a, lorsque, suivant la fin du § 6, nous remplaçons $f \cdot j$ par $(\theta \theta' u)^2$ et tenons compte de la réductibilité de θ'_ϑ :

$$\frac{1}{3}a_\nu(j\nu x)^2 = (\theta \theta' \nu x)^2 \theta_\nu = \theta_\nu^3 \theta - \theta_\nu^2 \theta'_\nu = \theta_\nu^3 \theta + \theta_\nu^2 (\widehat{j\nu \theta' u}) = \theta_\nu^3 \theta - \frac{2}{3} \theta_\nu^3 \theta.$$

Formes $a_\nu(j\nu x)^3$ et $a_\nu^2(j\nu x)^2$: réduisants a_j et $(j\nu x)^4$:

$$a_\nu(j\nu x)^3 = a_j(j\nu x)^3 - (j\nu x)^3(j\nu \widehat{au}),$$

$$a_\nu^2(j\nu x)^2 = a_j^2(j\nu x)^2 - 2a_j(j\nu x)^2(j\nu \widehat{au}) + (j\nu x)^2(j\nu \widehat{au})^2.$$

C) Série de formes N_ν^2 ; réduisant Δ_ν^2 . $(n\nu x)$ et $N_\nu(n\nu x)$ se décomposent comme transvection sur des déterminants fonctionnels, d'après le § 3.

D) *Vue d'ensemble des réductions :*

a) Série de formes $\theta_\eta^2 H_\vartheta$: réduisant $a_\eta^2(aHu)$. (Conduit à des formes à symboles supérieurs.)

b) Série de formes $\theta_\eta H_\vartheta$: réduisant $a_\eta^2(aHu)$ par réduction double. (Conduit à des formes à symboles supérieurs et à des formes supérieures de la série totale de formes, c'est-à-dire à la série de formes θ_η^2 .) Nous considérons à la place de $\theta_\eta H_\vartheta$ la série de formes

$$\theta_\eta(\vartheta \eta x)(\theta Hu) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2,$$

y remplaçons les symboles θ par la forme inférieure (abu) , et parvenons ainsi à la réduction double de la série de formes

$$a_\eta^2(aHu)(abu) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2}\theta_\eta^2 \mod s$$

jusqu'à la forme terminale

$$a_\eta^3 b_\eta(bHu)(abu) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2}\theta_\eta^4.$$

c) Série de formes θ_η^3 : par réduction double des formes qui appartiennent simultanément aux séries de formes $\theta_\eta H_\vartheta$ et $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ – c'est-à-dire des formes de la série de formes $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ – sur des formes à symboles supérieurs d'une part, et sur des formes à symboles supérieurs ainsi que sur la série de formes supérieure θ_η^3 d'autre part.

d) Formes $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$: par réduction double au moyen du réduisant a , de façon analogue au calcul du § 9.

e) Formes $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ et $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$: par réduction double des expressions $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4$ et $(a\Delta\nu x)^4$ au moyen des réduisants Δ_ν^2 et $(a\Delta u)^4$.

f) Formes H_ϑ et H_ϑ^2 : formes décomposables. Cela résulte, pour H_ϑ^2 , de la réduction double de l'expression $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2$, ou aussi du calcul direct des produits $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 b_{\nu_1}$ par des formes du système. (Le calcul analogue de $(a_\nu)^2$ donne une relation entre formes décomposables.)

g) Réduction de formes supérieures par le fait que des formes de la série de formes $\theta \cdot H$ admettent deux possibilités de réduction (appartiennent à deux séries de formes réductibles), à savoir :

g : par réduction double de $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$; admet les réductions d) et e).

$s_\vartheta^2(\theta su)$: par réduction double de $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$; admet les réductions c) et d).

$s_\vartheta^2(\theta su)^2$: par réduction double de $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$; admet la réduction a) et a pour facteur le réduisant $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$.

s_ν^2 : par réduction double de $\theta_\eta^3 H_\vartheta$; admet les réductions a) et c).

La preuve de l'indépendance des autres formes résulte de la réduction double de la série de formes $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 = \theta_\eta^2$.

Exécution des réductions :

L'existence des réductions a), b), c), d) est claire a priori, puisque, d'après la loi de formation indiquée, les relations produites par la réduction double sont indépendantes les unes des autres. Pour les réductions e), f), g), il faut démontrer par le calcul qu'il n'apparaît aucune identité.

Nous donnons aussi, symétriquement au terme diagonal dans la série de formes $\theta \cdot H$ et en remontant jusqu'à la forme θ_η , en indiquant partiellement le calcul, les formules obtenues par les réductions a), b), c), d), puisqu'elles seront utilisées en partie dans les réductions e), f), g), et en partie plus loin.

1) H_ϑ et H_ϑ^2 d'après f). D'après l'ansatz ²²

$$\begin{aligned} a_\nu b_{\nu_1}^2 &= \nu a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu a_\nu b_\nu^2 - f a_\eta (aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta, \\ a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 &= b_\nu^2 \{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu \{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu b_\nu (aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2\} \\ &\sim \nu a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2 (aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2 (\theta Hu)^2 \end{aligned}$$

on obtient, en y substituant la valeur de $\theta_\eta H_\vartheta$, les formules :

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad H_\vartheta &\sim 2a_\nu a_\eta^2 + 2\nu b_\nu (\vartheta\eta x)^2 + 2f a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ \text{b)} \quad H_\vartheta^2 &\sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s\nu - \frac{1}{9}if\nu - \frac{1}{6}f(asu)^4. \end{aligned} \tag{12}$$

2) $\theta_\eta H_\vartheta$ d'après b) :

$$\begin{aligned} a_\eta^2 (aHu)(abu) &\sim [a_\eta^2 (aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f[a_\eta^2 (aHu)^2] = a_\eta b_\eta (aHu)(abu) \\ &\quad + a_\eta (\widehat{ab}\eta x)(abu)(aHu) \sim \theta_\eta (\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2. \end{aligned}$$

D'après les formules (5.) et (11.), il s'ensuit :

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\nu + \frac{2}{9}if\nu.$$

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ se calcule d'après b) de façon analogue à $\theta_\eta H_\vartheta$:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

²² Le signe $\sim$ à la place du signe d'égalité signifie que les produits issus de u_x avec des formes supérieures à celles qui naissent des contractions III et IV sont omis.

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ d'après b) ; $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ d'après d) (cf. § 9) :

$$\begin{aligned}\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) &\sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su), \\ \theta_\eta^2(\vartheta\eta x) &\sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x).\end{aligned}$$

5)

$\theta_\eta H_\vartheta^2$ d'après b), $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ d'après a), $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ d'après b) et donc θ_η^3 d'après c),
à partir de $a_\eta^2(aHb)(bHu)$; à partir de $a_\eta^3(Hab)(abu)$; à partir de $a_\eta^3(bHu)(abu)$.

$$\begin{aligned}\theta_\eta H_\vartheta^2 &\sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s_\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\nu - \frac{1}{9}ia_\nu, \\ \theta_\eta^2 H_\vartheta &\sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu, \\ \theta_\eta^3 H_\vartheta &\sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \quad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}ia_\nu.\end{aligned}$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ d'après e) :

$$\begin{aligned}\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 &= [(a\Delta u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\varrho \quad (\text{d'après la formule (3.)c}), \\ \Delta_\nu^2(a\Delta u)^4 &= [\Delta_\nu^2]_{aa}^4 = -\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad (\text{d'après la formule (10.)a}), \\ \theta_\eta^2(\theta Hu)^2 &= -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\varrho.\end{aligned}$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ d'après d) et e). D'où la réduction de la forme supérieure g .

Par un calcul analogue à celui du § 9, il vient :

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}tf - \frac{2}{3}a_\eta^3b_\eta - \frac{1}{6}g \\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{15}fa_\varrho^2 + \frac{8}{15}ft \quad (\text{d'après la formule (11.)}).\end{aligned}$$

Par le même calcul correspondant que ci-dessus, il vient :

$$\begin{aligned}((a\Delta\nu x)^4) &= [(a\Delta u)^4]_{\nu x^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad (\text{d'après la formule (3.)c}), \\ (a\Delta\nu x)^4 &= -\frac{1}{3}i\Delta + 6[\Delta_\nu^2]a^2 - 4[\Delta_\nu^3]a + \Delta_\nu^4f \\ &= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}fa_\varrho^2 + \frac{74}{25}ft \quad (\text{d'après la formule (10.)}).\end{aligned}$$

Ainsi

$$\begin{aligned}\frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}fa_\varrho^2 + \frac{74}{25}ft,\end{aligned}$$

et, par comparaison des deux valeurs de $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ d'après g) :

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{3}i\Delta - \frac{4}{5}fa_\varrho^2 - \frac{8}{5}ft. \quad (13)$$

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)$ d'après a) et b), d'où $\theta_\eta^3(\theta Hu)$ d'après c) (les formes ayant le facteur u_x disparaissent) :

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^3 - \frac{1}{3}(\nu\varrho x),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta Hu) - \frac{1}{3}(\nu \varrho x),$$

$$\theta_\eta^3(\theta Hu) = \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta su)^3.$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x)$ d'après a) et b), d'où $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$ d'après c). $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$ d'après d), d'où la réduction de la forme supérieure $s_\vartheta^2(\theta su)$ d'après g) (les formes ayant le facteur u_x disparaissent) :

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x) = \frac{1}{3}(atu),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x) = \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta \eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su),$$

$$\theta_\eta^3(\vartheta \eta x) = \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta su),$$

$$\theta_\eta^3(\vartheta \eta x) = \frac{2}{5}\theta_\varrho(\vartheta \varrho x) + \frac{1}{5}(atu),$$

$$s_\vartheta^2(\theta su) = \frac{4}{5}\theta_\varrho(\vartheta \varrho x) + \frac{2}{5}(atu). \quad (14)$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ d'après a) et par le réduisant $\theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2$, $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ d'après a) et c), θ_η^4 d'après c), d'où la réduction des formes supérieures $s_\vartheta^2(\theta su)^2$ et s_ν^2 d'après g) :

$$\begin{aligned} \text{D'après a)} \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu \eta x)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}Ju_x^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Par } \theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2 : \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [\theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1}\hat{\nu}_1x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 + \frac{1}{3}(\nu \varrho x)^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{D'après a)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta &= -[a_\eta^2(aHu)]_{bu}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2} \\ &\quad + \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{7}{90}(\nu \varrho x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{36}Ju_x^2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{D'après c)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta : a_\eta^3(Hab)(bHu) &= \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta \eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu \eta x)^2 \\ &\quad + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &\quad + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu \eta x)^2, \end{aligned}$$

et donc

$$\begin{aligned} \theta_\eta^3 H_\vartheta &= -\frac{2}{3}ia_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu \varrho x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2 \\ &\quad + \frac{4}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{12}Ju_x^2. \end{aligned}$$

D'après c)

$$\begin{aligned} \theta_\eta^4 &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_\varrho^2 \\ &\quad - \frac{14}{45}(\nu \varrho x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2. \end{aligned}$$

D'après g), à partir des deux valeurs de $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu \varrho x)^2 - \frac{1}{9}Ju_x^2 \\ &= \frac{8}{9}ia_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu \varrho x)^2 - \frac{4}{27}i^2u_x^2. \end{aligned} \quad (15)$$

D'après g), à partir des deux valeurs de $\theta_\eta^3 H_\vartheta$:

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\vartheta^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}Ju_x^2 - \frac{2}{9}i^2u_x^2. \quad (16)$$

La formule (16.) donne la base de la réduction du module $(ss'u)^4$, la formule (13.) celle de la réduction du système de s . (§ 17.)

Conséquences :

1) $a_\nu(j\nu x)^3$, $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ sont des réduisants ; $a_\nu(j\nu x)^2$, H_ϑ et H_ϑ^2 sont des formes décomposables.

2) La forme du système II : $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$ est réductible.

3) ν , puisque l'unique forme contragrédiente g devient réductible, n'intervient absolument pas, en puissances ou en produits avec des formes du même système, en contraction avec le système I.

θ n'intervient en contraction, dans des produits ou des puissances, que considéré comme contravariante ; et, corrélativement, H seulement considéré comme covariante (cf. § 13 B).

§ 12. Formes du septième ordre.

$$\text{Contraction de } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ avec } \nu, \\ K, j, \Delta \text{ avec } H, \\ f \text{ avec } L, \sigma. \end{cases}$$

Formes irréductibles :

$$\begin{array}{l} \text{B)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ (k\eta x)^2 \\ (k\eta x)^3 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ K_\eta \\ \cdot \\ H_k(k\eta x)^2, K_\eta(k\eta x)^2 \\ K_\eta(k\eta x)^3 \end{array} \right| \begin{array}{c} (KHu)^2 \\ \cdot \\ K_\eta^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ K_\eta(KHu)^2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right| \cdot \\ \\ \text{C)} \quad \begin{array}{c} (j\eta x) \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \begin{array}{c} H_j \\ H_j(j\eta x) \\ H_j^2 \end{array} \quad \text{D)} \quad \begin{array}{c} (\Delta Hu) \\ \Delta_\eta \end{array} \\ \\ \text{E)} \quad \begin{array}{c} a_i \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \begin{array}{c} (aLu)^2 \\ \cdot \\ a_i^2 \end{array} \begin{array}{c} (aLu)^3 \\ a_i(aLu)^2 \\ \cdot \end{array} \begin{array}{c} \cdot \\ a_i(aLu)^3 \\ \cdot \end{array} \end{array}$$

Réductions :

A) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ se décompose comme transvection simple sur la forme décomposable $(\vartheta^2\nu x)^4$.

B) Série de formes $H_k K_\eta$: réduisant $H_\vartheta \theta_\eta$.

Série de formes $K_\eta^2(KHu)$: réduisant $a_\nu^2(aHu)$.

Série de formes $K_\eta^2(k\eta x)$: réduisant $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

La réduction double de la série de formes K_η^3 qui en résulte donne lieu à la réduction de la série supérieure de formes $(j\eta x)^3$.

(KHu) , $(k\eta x)$, $K_\eta(k\eta x)$ sont des formes décomposables d'après le § 3.

$H_k(KHu)$, $K_\eta(KHu)$ se décomposent comme issues d'une contraction simple avec la forme décomposable $K_\nu(k\nu x)$ et le déterminant fonctionnel

$$K_\nu^2 = \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \pmod{\nu^2}.$$

A la double représentation de K_ν^2 correspond une relation entre formes décomposables. On obtient :

$$H_k(KHu) = 2K_\nu(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1 a\theta) = 2\theta_\nu^2 a_\nu - a_\nu^2 \theta_\nu + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 - f\nu\theta_\vartheta^3 \pmod{\nu^3},$$

$$\begin{aligned} K_\eta(KHu) &= -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x) \\ &= a_\eta(aHu)^2 \theta + a_\nu^2 \theta_\nu = -\theta_\nu(\theta Hu)^2 f - \theta_\nu^2 a_\nu. \end{aligned}$$

D'où

$$0 = a_\nu^2 \theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2 \pmod{\nu^3}. \quad (17)$$

Les formes $H_k, H_k(k\eta x), H_k^2, H_k^2(k\eta x)$ se décomposent comme issues d'une contraction simple avec les formes décomposables H_ϑ et H_ϑ^2 (voir § 3. 2), a) et b)).

On a

$$H_k = H_\vartheta(a\theta u) \sim [H_\vartheta]_{ua} - fH_\vartheta(\theta Hu)$$

(spécialisation $y = uv$ de 2)a).

$$H_k(k\eta x) = H_\vartheta a_\eta - H_\vartheta \theta_\eta f, \quad H_\vartheta a_\eta = \frac{5}{4}[H_\vartheta]a - \frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta \quad (\S 3.2)b),$$

$$H_\vartheta^2(a\theta u) = [H_\vartheta^2]_{ua}, \quad H_\vartheta^2 a_\eta = [H_\vartheta^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_\vartheta^2 \theta_\eta f.$$

C) Série de formes $(j\eta x)^3$: réductible par réduction double de la série de formes K_η^3 d'après B) ; suivant l'ansatz :

$$0 = a_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta + (a\theta\eta x)^3(a\theta u) - \theta_\eta^3(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \mod(\nu^3, s, \varrho, t, i, J).$$

L'ansatz analogue vaut jusqu'à la forme finale de la série de formes :

$$0 = H_\vartheta^2(a\theta\eta x)a_\eta^3 = H_\vartheta^2(a\theta\eta x)\theta_\eta^3 - \frac{1}{2}H_\vartheta^2(j\eta x)^4 \mod(\nu^3, s, \varrho, t, i, J).$$

Forme $(j\eta x)^2$: elle se décompose 1) par double polarisation de la relation pour la forme décomposable H_ϑ^2 ((12.) b) ;

2) par calcul direct du produit $a_\nu\theta_\nu^3$; d'où la décomposition de la forme supérieure $(\Delta Hu)^2$. On obtient :

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2, \\ \text{b) } (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta_\nu^3 a_{\nu_1}, \end{array} \right\} \mod(\nu^3, s, \varrho, t, i, J). \quad (18)$$

suivant l'ansatz :

$$H_\vartheta^2(a\theta u)^2 - \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 = 2\theta_\eta^2(a\theta u)(aHu) + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2 = (a\theta u)(aHu)\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\} + \theta_\nu^2 a_{\nu_1}^2,$$

$$\begin{aligned} a_{\nu_1}\theta_\nu^3 &= -(a\widehat{\nu}_1 u)\theta_\nu^2(\theta\widehat{\nu}_1 u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1 u)\theta_\nu\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1 u) \\ &= -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(a\theta u) \\ &= -\frac{3}{2}\{a_\eta - (a\theta\eta x)^2\}\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u). \end{aligned}$$

D) Série de formes $\Delta_\eta(\Delta Hu)$: réduisant Δ_ν^2 .

$(\Delta Hu)^2$ est une forme décomposable d'après C).

E) Série de formes $a_i^2(aLu)$: réduisant $a_\eta^2(aHu)$. Formes (aLu) et $a_i(aLu)$: elles se décomposent comme transvections sur des déterminants fonctionnels d'après le § 3.

F) Série de formes a_σ^3 : réduisant a_ϱ^3 .

Formes a_σ^2 et a_σ^3 : réduisant a_ν^3 et a_η^3 par réduction double des expressions correspondantes

$$H_\nu a_\nu^3 \quad \text{et} \quad H_\nu a_\eta^3, \quad H_\nu a_\nu^3 a_\nu \quad \text{et} \quad H_\nu a_\eta^4$$

(voir § 10. C) Réduction de Δ_ν^2 et Δ_ν^3).

D'où une réduction pour les formes supérieures $a_\nu s_\nu(asu)^2, a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$ et pour les formes dans les symboles $\varrho, t(a_\nu, a_\eta^2)$ en tenant compte de (16.) :

$$\left. \begin{array}{l} a_\nu s_\nu(asu)^2 = \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 = 0, \end{array} \right\} \mod(\varrho, t). \quad (19)$$

Forme a_σ : elle se décompose par polarisation de (12.)b ou, plus brièvement, par développement direct du produit $a_\nu^2\theta_\nu^3$ suivant l'ansatz :

$$a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 = (a_\nu^2\theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1 x)^2 = -2a_\eta(aHu)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1 x)^2 a_\nu^2\theta_{\nu_1}$$

et en tenant compte de la réduction de $H_j(j\eta x)^2$ (C) :

$$a_\sigma = 2a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 \bmod(s, \varrho, t, i). \quad (20)$$

Conséquences :

- 1) $(j\eta x)^3$, $\Delta_\eta(\Delta Hu)$, a_σ^2 sont des réduisants, $(j\eta x)^2$, $(\Delta Hu)^2$, a_σ des formes décomposables.
- 2) f n'intervient que dans des produits avec des formes contragrédientes en contraction avec L ; f , et donc aussi K et N , n'interviennent nullement en contraction avec σ et par conséquent avec $(\nu\sigma x)$. j n'intervient que dans des produits avec des formes contragrédientes, Δ n'intervient nullement dans des produits en contraction avec H et L (cela résulte de $\Delta_\eta(\Delta Hu)$ et $(\Delta Hu)^2$). De même, σ , et par conséquent $(\nu\sigma x)$, n'intervient pas dans des produits en contraction avec une forme quelconque du système I. Parmi les produits dans le système II, en tenant compte des conséquences du § 11, il ne reste que des puissances de H et des produits de H avec L .

§ 13. Formes du huitième ordre (Système III).

$$\text{Contraction de } \begin{cases} \Delta \cdot j \text{ avec } \nu, \\ \theta^2, f \cdot j, N \text{ avec } H, \\ \theta \text{ avec } L, \sigma. \end{cases}$$

Formes irréductibles :

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & \Delta_\nu(j\nu x) \\ \text{B)} & \frac{(\vartheta^2\eta x)^3}{(\vartheta^2\eta x)^4} \quad H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3, \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3, \\ \text{C)} & (aHu)H_j, \quad a_\eta(aHu)H_j \\ \text{D)} & H_n, \quad N_\eta, \\ \text{E)} & \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i \\ (\vartheta lx)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \theta_i^2 \\ \theta_i(\vartheta lx)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta Lu)^3 \\ L_\vartheta(\theta Lu)^2, \theta_i(\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i(\theta Lu)^3 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right. \end{array}$$

Réductions :

A) $\Delta_\nu(j\nu x)^3$: réduisant $a_\nu(j\nu x)^3$.

$\Delta_\nu(j\nu x)^2$ est réductible par la forme décomposable $a_\nu(j\nu x)^2$ d'après § 3. 2)b, en tenant compte du réduisant $\theta_{\vartheta j}$. Car d'après le § 11 B) on obtient :

$$\frac{3}{10}\Delta_\nu(j\nu x)^2 + \frac{3}{5}a_\nu(j\nu x)a_\vartheta(j\nu x) + \frac{1}{10}a_\nu(j\nu x)^2 = \frac{3}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j} + \frac{2}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j}\theta_{\vartheta j},$$

(réduisant a_j et $\theta_{\vartheta j}$).

B) Les formes $H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)$, $H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)^2$ se décomposent comme issues de contractions simples successives avec les formes décomposables H_ϑ et H_ϑ^2 , respectivement $H_\vartheta a_\eta$ et $H_\vartheta^2 a_\eta$ d'après § 3. 2)b) et d'après la relation :

$$H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2 = 2H_\vartheta a_\eta^2 f - 2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

C) Série de formes $a_\eta(j\eta x)^2$: réduisants a_j et $(j\eta x)^3$.

Forme $a_\eta(j\eta x)$: elle se décompose ; réduisant a_j et contraction simple avec la forme décomposable $(j\eta x)^2$ d'après § 3, 2)a (spécialisation $y = uv$).

Forme $a_\eta H_j$: elle se décompose 1) par contraction simple avec la forme décomposable $a_\nu(j\nu x)^2$;

2) par contraction double spéciale avec la forme décomposable $(j\eta x)^2$; d'où une relation entre formes décomposables.

A partir de $a_\nu(j\nu x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu\theta_\nu + 2a_\eta H_j \bmod(s, \varrho, t, i, J).$$

A partir de $(j\eta x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu\theta_\nu - \frac{3}{2}a_\eta H_j \bmod(s, \varrho, t, i, J)$$

(les produits avec des contravariantes sont omis), suivant l'ansatz :

$$0 = \frac{1}{2}a_\nu(abu)^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x(ubu)\theta_{\nu_1}^3(\theta bu) - \frac{3}{4}(\hat{j}\eta bu)^2 + \frac{3}{4}H_j(\hat{j}\eta bu) - \frac{1}{8}fH_j^2$$

et permutation des symboles dans $a_\nu(ubu)(\theta bu)\theta_{\nu_1}^3$.

D) Série de formes $N_\eta(NHu)$: réduisant Δ_ν^2 .

(NHu) , $(n\eta x)$, $N_\eta(n\eta x)$, $H_\eta(NHu)$ sont des formes décomposables (voir § 12 B), $(NHu)^2$ se décompose par contraction simple avec la forme $(\Delta Hu)^2$.

E) Série de formes $\theta_i L_\vartheta$, $\theta_i^2(\theta Lu)^2$, $\theta_i^2(\vartheta lx)$:

Réduisants : $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Les formes (θLu) , (ϑlx) , L_ϑ , $L_\vartheta(\theta Lu)$, $\theta_i(\theta Lu)$, $L_\vartheta(\vartheta lx)$, $\theta_i(\vartheta lx)$, L_ϑ^2 , $L_\vartheta^2(\theta Lu)$, $\theta_i^2(\theta Lu)$ se décomposent. (Dualistiquement opposées aux formes décomposables du § 12 B.)

F) Série de formes $\theta_\sigma(\vartheta \sigma x)$: réduisant a_σ^2 .

Les formes $(\vartheta \sigma x)$ et $(\vartheta \sigma x)^2$ se décomposent, comme issues d'une contraction simple avec la forme décomposable a_σ ; θ_σ , issue d'une contraction double, se décompose, puisque la série de formes

$$a_{\nu_2}^2(a\theta u)\theta_{\nu_1}^3 \equiv H_j^2(j\eta x) \equiv 0 \pmod{u_x(s, \varrho, t, i, J)} :$$

$$\theta_\sigma = a_\sigma(abu)^2 = a_\nu^2(abu)^2\theta_\nu^3.$$

Conséquences :

θ^3 ou $\theta^2 K$ n'intervient pas en contraction avec H ; θ seulement, considérée comme contravariante, dans des puissances ou des produits en contraction avec L , et nullement en contraction avec σ et $(\nu \sigma x)$.

N n'intervient dans des produits en contraction avec aucune forme du système II, ni non plus avec des puissances ou produits de formes du système II. Parmi les produits dans le système I, en tenant compte des conséquences des derniers paragraphes, il ne reste que les produits $f \cdot j$, $\Delta \cdot j$, les puissances de θ et les produits de $\theta \cdot K$.

§ 14. Formes du neuvième ordre (Système III).

$$\text{Contraction de } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ avec } H, \\ K, j, \Delta \text{ avec } L, \\ j, \Delta \text{ avec } \sigma, \\ f \text{ avec } H^2. \end{cases}$$

Formes irréductibles :

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, \eta, x)^4, H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4 \\ \text{B)} & (KLu)^3, K_i(KLu)^3, K_i^2, (klx)^3, K_i(Klx)^3, \\ \text{C)} & L_j, L_j^2 \\ \text{D)} & \Delta_i, \\ \text{E)} & (j\sigma x) \\ \text{G)} & (aH^2u)^3, (aH^2u)^4, a_\eta(aH^2u)^3. \end{array}$$

Réductions :

A) les formes $H_\vartheta(k\eta x)^3$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^2$, $H_\vartheta^3(k\eta x)$ se décomposent comme issues de contractions simples successives avec des formes décomposables.

B) Série de formes $K_i L_k$, $K_i^2(KLu)$, $K_i^2(klx)$:

Réduisants : $\theta_\eta H_\vartheta$, $a_\eta^2(aHu)$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Les formes L_i , $K_i(KLu)$, $K_i(klx)$, $(KLu)^2$, $(klx)^2$ se décomposent comme transvections sur des déterminants fonctionnels (§ 3).

Les formes L_k , $L_k(KLu)$, $L_k(KLu)^2$, $L_k(klx)$, $L_k(klx)^2$, L_k^2 , $L_k^2(KLu)$, $L_k^2(klx)$, L_k^3 , $K_i(KLu)^2$, $K_i(klx)^2$ se décomposent comme issues d'une contraction simple avec les formes décomposables :

$$L_\vartheta, H_k(KHu), L_\vartheta(\vartheta lx), H_k^2, L_\vartheta^2, L_\vartheta^2(\theta Lu), K_\eta(KHu), \theta_i(\vartheta lx)$$

d'après § 3. 2), a) et b).

C) Série de formes $(jlx)^3$: réduisant $(j\eta x)^3$.

Formes $(jlx)^2$ et $L_j(jlx)$: issues d'une contraction simple avec la forme décomposable $(j\eta x)^2$.

D) Série de formes $\Delta_i(\Delta Lu)$: réduisant Δ_ν^2 .

Formes $(\Delta Lu)^2$, $(\Delta Lu)^3$: contraction simple avec la forme décomposable $(\Delta Hu)^2$.

E) Série de formes $(j\sigma x)^2$: réduisant a_σ^2 par remplacement de j par des formes inférieures de la série de formes (§ 5) :

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2, \quad a_\sigma^2(a\theta \sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) Série de formes Δ_σ^2 : réduisant a_σ^2 .

Forme Δ_σ : réduisant a_σ^2 par remplacement de Δ par des formes inférieures de la série de formes :

$$a_\sigma a_\sigma^2 = \frac{2}{3} \Delta_\sigma \mod \nu.$$

Conséquences : Seule la forme j intervient en contraction avec σ et $(\nu\sigma x)$.

N n'intervient pas en contraction avec L , puisque la forme N_i correspondant à Δ_i se décompose.

§ 15. Formes du dixième ordre (Système III).

$$\text{Contraction de } \begin{cases} \theta^2, f \cdot j \text{ avec } L, \\ \theta \text{ avec } H^2. \end{cases}$$

Formes irréductibles :

$$\begin{aligned} \text{A)} \quad & (\vartheta^2 l x)^4, \theta_i(\vartheta^2 l x)^4 & \text{B)} \quad & (aLu)^2 L_j, a_i(aLu)^2 L_j, \\ \text{C)} \quad & (\theta H^2 u)^3, (\theta H^2 u)^4, H_\vartheta(\theta H^2 u), \theta_\eta(\theta H^2 u)^3. \end{aligned}$$

Réductions :

A) et B) : décomposition des autres formes par contraction simple avec des formes décomposables.

C) Décomposition des autres formes d'après le § 13 B), par considération dualistiquement opposée.

Conséquences :

$\theta^2 K$ n'intervient pas en contraction avec L ; de même $H^2 L$ n'intervient pas en contraction avec K . H^3 et $H^2 L$ n'interviennent pas en contraction avec θ . Le schéma de contraction du § 7 est donc démontré.

§ 16. Formes des 11e, 12e, 13e et 15e ordres (Système III).

11e ordre.

$$\text{Contraction de } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ avec } L, \\ K, j \text{ avec } H^2, \\ j \text{ avec } (\nu\sigma x), \\ f \text{ avec } H \cdot L. \end{cases}$$

Formes irréductibles :

$$\begin{aligned} \text{A)} \quad & (\vartheta \cdot k, l, x)^5, \theta_i(\vartheta \cdot k, l, x)^5 & \text{B)} \quad & (KH^2 u)^4, K_\eta(KH^2 u)^4, \\ \text{C)} \quad & (\nu\sigma j), & \text{D)} \quad & (a_\eta H \cdot L, u)^4. \end{aligned}$$

12e ordre.

$$\text{Contraction de } \begin{cases} \theta^3 \text{ avec } L, \\ \theta \text{ avec } H \cdot L. \end{cases}$$

Formes irréductibles :

$$\text{E)} \quad (\vartheta^3 l x)^6, \quad \text{F)} \quad (\theta, H \cdot L, u)^4, \quad L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u^4).$$

13e ordre.

Contraction de K avec $H \cdot L$.

Formes irréductibles :

$$\text{G)} \quad (K, H \cdot L, u)^5, \quad K_\eta(K, H \cdot L, u)^5.$$

15e ordre.

Contraction de K avec H^3 .

Forme irréductible :

$$\text{H)} \quad (KH^3 u)^6.$$

Réductions :

Formes H_j^2, H_j^2 . Réduisant L_j^3 à partir de la relation :

$$(\nu l x) L_x^3 = -\frac{1}{2} H^2 \mod(\sigma, s).$$

Décomposition ou réductibilité des autres formes d'après les considérations des paragraphes précédents.

Conséquences :

D'après le schéma de contraction du § 7 et les conséquences des §§ 8 à 15, les formes irréductibles du système III (117 formes) sont ainsi épuisées.

Chapitre IV. Le système relativement complet modulo (ϱ, t) .

§ 17. Réduction du module $(ss'u)^4$ et du système de s .

Pour former le système relativement complet immédiatement supérieur, il faut, par analogie avec le § 7, former le système de s par rapport au module suivant

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

et le contracter avec les formes du système relativement complet modulo s . Il faut montrer que, lors de l'introduction du module (ϱ, t) comme module supérieur,

- A) le module $(ss'u)^4$ devient réductible,
- B) le système de s se compose de la seule forme s .

A) La réduction du module $(ss'u)^4$ résulte aussitôt du réduisant s_ν^2 trouvé par la formule (16.), § 11. De

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2$$

il s'ensuit par polarisation de x vers ν_1 :

$$\begin{aligned} (ss'u)^4 &= -\frac{2}{3}J \cdot \nu + 6s_\nu^2 s_{\nu_1}^2 \\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2 \theta_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 (atu)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^4 + \frac{1}{3}J \cdot \nu - \frac{4}{9}i^2 \cdot \nu, \end{aligned} \quad (21)$$

et donc la réduction du module $(ss'u)^4$.

B) La réduction de

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

et, de là, la réduction du système de s résultent du remplacement de la forme Z par la forme inférieure g_ν^2 d'après la formule (8.)b, § 7, en tenant compte de la relation

$$s_\eta^2 = s_\nu^2 (\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3}Z.$$

La forme g_ν^2 a, d'après la formule (13.), § 11, le réduisant s_ν^2 pour facteur. On obtient, d'après les formules (8.) et (16.) :

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_\eta^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \mod(\varrho, t),$$

d'après les formules (13.), (14.), (15.), (16.) :

$$\begin{aligned} g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2 = 2s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2(\theta su)^2]\widehat{\nu x^2} - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2 \\ &= \frac{4}{5}i \cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5}i \cdot (asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta \mod(\varrho, t). \end{aligned}$$

D'où

$$Z = 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta \mod(\varrho, t). \quad (23)$$

Le système relativement complet modulo $((ss'u)^4, \varrho, t)$ passe donc en un système relativement complet modulo (ϱ, t) , et de celui-ci naît, par transvection sur le système connu de deux formes quadratiques, le système absolument complet. Pour former le système relativement complet modulo (ϱ, t) , puisque d'après la formule (23.) le système de s se réduit à la forme s , nous avons à transvecter le système relativement complet modulo (s, ϱ, t) sur s et sur les puissances de s . Il apparaîtra que les puissances de s n'entrent en contraction qu'avec le système I.

22. De la formule (21.) résulte la relation entre les trois invariants du 9e ordre mentionnée dans la note de l'introduction, avec application de la formule (10.)c.

La relation annoncée est :

$$\begin{aligned}(ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2a_\nu^2a_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2b_\nu^2(tab)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2a_\nu^4 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3, \\(ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3.\end{aligned}\tag{22}$$

Comme “formes supérieures”, nous définissons, parmi les formes de même ordre et de même degré, celles qui proviennent de formes supérieures du système relativement complet modulo (s, ϱ, t) par contraction avec s , en considérant la contraction avec s seulement comme polarisation des formes originelles. Ainsi l’ordonnancement des formes particulières est déterminé de façon univoque (voir § 1, séries de formes 2). Par exemple, on a :

$$\begin{aligned}(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 &\text{ supérieure à } s_\eta((\theta Hu)^2, s, u), \\(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) &\text{ supérieure à } (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2.\end{aligned}$$

Nous divisons le système obtenu en quatre sous-systèmes :

- Système s_I : Issu de la contraction de s et des puissances de s avec le système I.
- Système s_{II} : Issu de la contraction de s avec le système II.
- Système s_{III} : Issu de la contraction de s avec les formes particulières (sans produits) du système III et avec les produits d’une forme du système I et d’une forme du système II.
- Système s_{IV} : Issu de la contraction de s avec les produits d’une forme du système I et d’une forme du système III, du système II et du système III, du système III et du système III.

Remarque : A partir d’ici, toutes les formules sont à entendre modulo (ϱ, t) , et à partir de la formule (27.) modulo $(\varrho, t, i, J, \text{ formes supérieures})$, sans que cela soit indiqué expressément chaque fois.

Pour la réduction, nous rassemblons les formules obtenues précédemment :

$$\begin{aligned}s_\nu^2 &= \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2, & s_\nu^3 &= \frac{1}{3}J \cdot u_x, \quad s_\nu^4 = J, \\g &= 2s_\vartheta^2 - \frac{4}{3}i\Delta, & s_\vartheta^2(\theta su) &= 0, \\s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9}i \cdot a_\nu^3 - \frac{4}{27}i^2 \cdot u_x^2, \\Z &= 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i(asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta, \\g_\nu &= -s_\eta + u_x \left\{ 2ia_\eta^2 - \frac{2}{3}i(asu)^2 + \frac{2}{3}J \cdot \theta \right\}, \\g_\nu^2 &= \frac{4}{5}ia_\eta^2 - \frac{2}{5}i(asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta, & g_\nu^3 &= 0, \quad g_\nu^4 = 0.\end{aligned}\tag{24}$$

Conséquences :

$$s_\nu^3, s_\vartheta^2(\theta su), s_\vartheta^2s_\nu, s_\vartheta^2\theta_\nu$$

sont des réduisants.

§ 18. Système s_I .

$$\text{Contraction de } \begin{cases} s \text{ avec } f; \theta; K, j, \Delta; f \cdot j, N; \Delta \cdot j, \\ s^3 \text{ avec } \theta, K. \end{cases}$$

Formes irréductibles.

5e ordre :

$$(asu), \quad (asu)^2, \quad (asu)^3, \quad (asu)^4.$$

6e ordre :

$$\begin{array}{cccc} (\theta su) & (\theta su)^2 & (\theta su)^3 & (\theta su)^4 \\ s_\vartheta & s_\vartheta(\theta su) & s_\vartheta(\theta su)^2 & s_\vartheta(\theta su)^3 \\ \cdot & s_\vartheta^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

7e ordre :

$$\begin{array}{cccccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 & & \\ \text{A) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 & \text{B) } s_j, & \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot & \text{C) } (\Delta su), (\Delta su)^2. & \end{array}$$

8e ordre :

$$\begin{array}{l} \text{A) } s_j(asu), s_j(asu)^2, s_j(asu)^3, \\ \text{B) } (Nsu)^2, s_n, s_n(Nsu). \end{array}$$

10e ordre :

$$\text{A) } s_j(\Delta su), \quad \text{B) } s_\vartheta(\theta s'u)^4.$$

11e ordre :

$$(Ks^2u)^6, \quad s_k(Ks^2u)^5, \quad s_k(Ks^2u)^6.$$

Réductions :

Les séries de formes

$$s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_k^2(Ksu), \quad s_j^2, \quad (\Delta su)^3, \quad (Nsu)^3$$

ont le réduisant $s_\vartheta^2(\theta su)$ pour facteur ; s_j^2 et $(\Delta su)^3$ par retour de j et Δ aux formes inférieures de la série de formes :

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^3 &= -\frac{1}{2}s_j^2, \\ s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^3, \\ s_\vartheta^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2. \end{aligned}$$

Formes $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}$ et $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2$: réduisants $s_\vartheta^2(\theta su)$ et $\theta_{\vartheta'}$:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} &= s_\vartheta^2 \theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2(\theta s\hat{\vartheta}'x), \\ s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2 &= s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} \theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}(\theta s\hat{\vartheta}'x). \end{aligned}$$

Série de formes $s_j(\Delta su)^2$: réduisants Δ_j et $(\Delta su)^3$.

Conséquences :

s n'intervient pas en puissances en contraction avec f, j, Δ, N . f, j, Δ, N n'interviennent que dans des produits avec des formes contragrédientes en contraction, lesquelles, dans les produits avec f , peuvent toutefois être encore quadratiques en x , et, dans les produits avec Δ , encore linéaires en x ; c'est-à-dire que les produits suivants de formes sont à considérer :

$$f \cdot (0, \lambda), \quad f \cdot (1, \lambda), \quad f \cdot (2, \lambda), \quad j \cdot (\mu, 0), \quad N, \quad \Delta \cdot (0, \lambda), \quad \Delta \cdot (1, \lambda) \quad (\lambda > 0),$$

où (μ, λ) désigne une forme de degré μ en x et de degré λ en u .

θ ou K n'interviennent pas en puissances ou en produits avec des formes quelconques en contraction avec s ou s^2 . Pour les produits avec le déterminant fonctionnel K , $K \cdot \varphi_x$ ($\varphi \neq f$ ou θ), vaut en effet la relation entre formes décomposables :

$$K \cdot \varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f \cdot (\varphi\theta u) - \theta \cdot (\varphi au).$$

Le schéma ci-dessus pour la contraction du système s_I est donc démontré.

§ 19. Système s_{II} .

Contraction de s avec ν ; H ; L ; H^2 .

Formes irréductibles :

$$\begin{array}{cccc} \text{6e ordre} & \text{8e ordre} & \text{10e ordre} & \text{12e ordre} \\ s_\nu & (Hsu), (Hsu)^2 & (Lsu)^2, (Lsu)^3 & (H^2su)^3 \\ \cdot & s_\eta & s_l & \cdot \\ \cdot & s_\nu^4 = J & \cdot & \cdot \end{array}$$

Réductions :

Séries de formes $s_\eta(Hsu)$ et $s_l(Lsu)$: réduisant s_ν^2 .

Série de formes s_σ : réduisant s_ν^2 provenant de H , $s_\nu^2 = \frac{2}{3}s_\sigma$.

$(H^2su)^4$ se décompose à partir de la formule (7.)a (voir § 11 A). D'où : décomposition de $(H \cdot L, s, u)^4$.

Conséquences :

s^2 n'intervient pas en contraction avec le système II. ν n'intervient que dans des produits avec des formes contragrédientes. H intervient en contraction dans des produits avec des formes $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$, $(3, \lambda)$ (λ quelconque), considéré comme covariant. σ et $(\nu\sigma x)$ n'interviennent nullement, L comme déterminant fonctionnel n'intervient pas dans des produits en contraction ; les transvections complètes sur des covariants du système III deviennent réductibles. Comme produits du système I et II, il reste :

$$f \cdot \nu, \quad \Delta \cdot \nu.$$

§ 20. Formes du 7e ordre (système s_{III}).

Contraction de s avec $f \cdot \nu$, a_ν , a_ν^2 .

Formes irréductibles :

$$\begin{aligned} s_\nu(asu), \quad a_\nu(asu), \quad s_\nu(asu)^2, \quad a_\nu(asu)^2, \quad s_\nu(asu)^3, \quad a_\nu(asu)^3, \\ a_\nu s_\nu, \quad a_\nu s_\nu(asu), \quad a_\nu^2(asu), \quad a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned}$$

Réductions :

Les réductions évidentes, issues de la contraction directe avec les réduisants s_ν^2 et $s_\eta(Hsu)$, ne seront pas mentionnées, pas plus que la décomposition de transvections avec des déterminants fonctionnels.

Forme $a_\nu s_\nu(asu)^2$ et $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$: voir la formule (19.), § 12 ;

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\hat{\nu}_1\nu_2u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

Série de formes $a_\nu^2 s_\nu$: réduisant $s_\theta^2(\theta su)$ par retour de a_ν^2 à des formes inférieures, c'est-à-dire par réduction double des expressions

$$s_\theta^2(a\theta s)(a\theta u), \quad s_\theta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

suivant l'ansatz :

$$\begin{aligned} s_\theta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\theta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\theta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu^2 s_\nu^2, \\ s_\theta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\theta(a\theta u)^2]_{us}s^2 + \frac{23}{180}[a_\theta^2(a\theta u)^2]_{us}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

Ici vaut $a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0$.

On obtient les formules :

$$\begin{aligned} a_\nu^2 s_\nu &= \frac{4}{9}i a_\nu^2 b_\nu, & a_\nu s_\nu(asu)^2 &= \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu s_\nu(asu)^3 &= 0, & a_\nu^2 s_\nu(asu) &= 0, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 &= 0. \end{aligned} \tag{25}$$

Conséquences :

1) $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu$ sont des réduisants.

2) On obtient les valeurs des formes $(\Delta su)^3$, $(\Delta su)^4$ reconnues réductibles au § 19 ; de même pour la série de formes correspondante $(agu)^2$, qui, lors de la contraction avec ν , donne lieu à une réduction double par le réduisant g_ν :

$$\begin{aligned} \text{a) } (\Delta su)^3 &= -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i\theta_\nu(\theta\nu x), \\ \text{b) } (\Delta su)^4 &= -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH. \end{aligned} \tag{26}$$

Des formules (24.) et (26.), mod (i, J) (cf. p. 71) :

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (agu)^2 &= \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s \cdot a_\nu^2, \\ \text{b)} \quad (agu)^3 &= 2a_\nu s_\nu(asu) - a_\nu^2(asu)^2, \\ \text{c)} \quad (agu)^4 &= -a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned} \tag{27}$$

§ 21. Formes du 8e ordre (système s_{III}).

Contraction de s avec les formes du 4e ordre (système III). (§ 9.)

Formes irréductibles :

$$\begin{aligned} &(\vartheta \nu x)_{s_\nu}, \quad ((\vartheta \nu x), s, u)^2, \\ &((\vartheta \nu x)^2, s, u), \quad ((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2, \quad \theta s_\nu, \\ &(\vartheta \nu x)^2 s_\nu, \quad ((\vartheta \nu x)^2, s, u) s_\nu, \\ &((\vartheta \nu x), s, u)^3, \quad (\theta_\nu su)^2, \quad ((\vartheta \nu x), s, u)^4, \quad (\theta_\nu su)^3, \\ &((\vartheta \nu x)^2, s, u)^3, \quad (\theta_\nu(\vartheta \nu x), s, u)^2, \quad (\theta_\nu^2 su), \quad ((\vartheta \nu x), s, u)^3, \quad (\theta_\nu^2 su)^2, \quad (\theta_\nu(\vartheta \nu x), s, u)^4. \end{aligned}$$

Réductions :

$((\vartheta \nu x), s, u)_{s_\nu}$ se décompose comme transvection sur des déterminants fonctionnels d'après le § 3.

Série de formes $((\vartheta \nu x), s, u)^2 s_\nu$: réduisants s_ν^2 et $s_\nu^2 \theta_\nu$:

$$(\widehat{\vartheta \nu su})_{s_\nu}(\theta su) = s_\nu s_\vartheta(\theta su) = -\frac{1}{2}(\widehat{\vartheta \nu su})^2(\theta su),$$

$$\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu su})_{s_\nu} = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta = -\frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu su})^2.$$

Série de formes $\theta_\nu s_\nu(\theta su)$: réduisant $a_\nu s_\nu(asu)^2$ par réduction double des expressions

$$a_\nu s_\nu(asu)^2(abu) \quad \text{et} \quad a_\nu s_\nu(asu)^2(abu)(sbu);$$

$\theta_\nu s_\nu(\theta su)^3$ par réduction double de $(agu)^3(abu)(bgu)^3$.

Série de formes $\theta_\nu(\vartheta \nu x)_{s_\nu}$: réduisant $a_\nu^2 s_\nu$ provenant de $\theta_\nu(\vartheta \nu x)_{s_\nu} = a_\nu^2(abu)_{s_\nu}$.

Série de formes $(\theta_\nu(\vartheta \nu x)^2, s, u)$: réduction double des formes de la série $\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu su})_{s_\nu}$, qui appartiennent en même temps aux séries de formes $((\vartheta \nu x)su)^2 s_\nu$ et $\theta_\nu(\vartheta \nu x)_{s_\nu}$.

La forme $(\theta_\nu(\vartheta \nu x), s, u)$ se décompose comme transvection simple sur le déterminant fonctionnel $\theta_\nu(\vartheta \nu x) = a_\nu^2(abu)$.

Forme $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^4$: réduction double de l'expression $(a\Delta u)^2(\Delta su)^4$ ou encore de $(\theta gu)^4$ à partir des formules (27.) et d'une manière analogue à la réduction de $(j\eta x)^4$ (§ 12 C)).

Par réduction double on obtient les formules :

$$\begin{aligned} 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su) - \frac{1}{6}(\widehat{\vartheta \nu su})^2(\theta su) - \frac{1}{12}(Hsu), \\ 0 &= \theta_\nu s(\theta su)^2 - \frac{1}{4}(\widehat{\vartheta \nu su})^2(\theta su)^2 - \frac{1}{24}(Hsu)^2, \\ 0 &= (\widehat{\vartheta \nu su})^2(\theta su)^2 + 2\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu su})(\theta su)^2 + 3\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}H(su)^2, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su)^3 + \frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu su})(\theta su)^3, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{4}s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su)^2. \end{aligned} \tag{28}$$

Ce dernier cas correspond à $((\theta_\nu(\vartheta \nu x)^2, s, u)^2, \dots)$.

Conséquences :

- 1) $\theta(\vartheta \nu x)_{s_\nu}$, $(\widehat{\vartheta \nu su})(\theta su)_{s_\nu}$, $\theta_\nu(\widehat{\vartheta \nu su})^2$, $(\widehat{\vartheta \nu su})^2(\theta su)^2$ sont des réduisants.
- 2) Les formes du quatrième ordre $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$, etc., n'entrent pas en contraction avec s^2 .

3) Pour la série de formes $(\theta gu)^2$, on obtient d'après (27.), en tenant compte des réductions de ce paragraphe, les formules suivantes :

$$\begin{aligned}
a) \quad (\theta gu)^2 &= \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s\theta_\nu^2 - \frac{1}{9}sH - \frac{1}{3}f a_\nu^2(asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2(asu)^2, \\
b) \quad (\theta gu)^3 &= -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta}\nu su)^2(\theta su) - \theta_\nu(\widehat{\vartheta}\nu su)(\theta su) - \theta_\nu^2(\theta su), \\
c) \quad (\theta gu)^4 &= 2\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2, \\
g\vartheta(\theta gu) &= (\widehat{\vartheta}\nu su)(\vartheta\nu x)s_\nu - \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta}\nu su), \\
g\vartheta(\theta gu)^2 &= \frac{2}{3}s\theta_\nu^3, \quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su), \quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
\end{aligned} \tag{29}$$

§ 22. Formes du 9e ordre (système s_{III}).

Contraction de s avec les formes du cinquième ordre (système III) et avec le produit $\Delta \cdot \nu$ (§ 10).
Formes irréductibles :

$$\begin{aligned}
A) \quad & (k\nu x)^2 s_\nu, ((k\nu x)^3, s, u), (k\nu x)^3 s_\nu, ((k\nu x)^2, s, u)^2, K_\nu s_\nu, \\
& ((k\nu x)^3, s, u)^2, ((k\nu x)^2, s, u)s_\nu, (K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \\
& (K_\nu su)^2, (K_\nu su)^3, (K_\nu su)^4, ((k\nu x)^2, s, u)^3, (K_\nu^2 su)^4, \\
B) \quad & (j\nu x)s_\nu, ((j\nu x)^2, s, u), (j\nu x)^3, s, u, ((j\nu x)^2, s, u)^2, \\
C) \quad & s_\nu(\Delta su), (\Delta_\nu su), \\
D) \quad & (aHu)s_\eta, (a_\eta su), ((aHu), s, u)^2, ((aHu)^2, s, u), \\
& (aHu)^2 s_\eta, (a_\eta su)^2, (a_\eta^2 su), ((aHu), s, u)^3, ((aHu)^2, s, u)^2, \\
& ((aHu), s, u)^4, (a_\eta su)^3, (a_\eta(aHu), s, u)^2, (a_\eta(aHu)^2, s, u), (a_\eta(aHu), s, u)^3.
\end{aligned}$$

Réductions :

A) Les réductions découlent directement des réductions du § 21 par contraction simple. La série de formes $K_\nu s_\nu(Ksu)^2$ a pour facteurs les réduisants $a_\nu s_\nu(asu)^2$ et $\theta_\nu s_\nu(\theta su)^2$. Il en résulte la décomposition des formes supérieures $K_\nu^2(Ksu)^2$, $K_\nu^2(Ksu)^3$ suivant l'ansatz :

$$0 = a_\nu s_\nu(asu)^2(a\theta u) = K_\nu s_\nu(Ksu)^2 - \theta_\nu s_\nu(\theta su)^2(a\theta u).$$

B) Série de formes $(j\nu x)^2 s_\nu$: réduisant $a_\nu^2 s_\nu$ provenant de

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3, s, u)^2$: réduisant $a_\nu^2 s_\nu$ provenant de

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2(\theta su).$$

C) Formes $\Delta_\nu(\Delta su)^2$ et $s_\nu(\Delta su)^2$: réduisant g_ν provenant de la formule (27.)a.

Forme $\Delta_\nu s_\nu$: 1) réduisant $a_\nu^2 s_\nu$ provenant de $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3}\Delta_\nu s_\nu$; 2) elle se décompose d'après la formule (27.)a par réduction double de l'expression $(\Delta s\widehat{\nu}x)^2$.

D'où : décomposition de la forme supérieure $a_\eta s_\eta$.

D) Série de formes $(aHu)^2 s_\eta(asu)$: réduisant $a_\nu s_\nu(asu)^2$ par réduction double de la série de formes $[a_\nu s_\nu(asu)^2]_{\nu_1 x^2}$; réduction de $(aHu)^2 s_\eta(asu)^2$ à partir de $a_\nu s_\nu(asu)^2$ et $a_\nu s_\nu(asu)^3$. D'où la réduction de $(a_\eta, s, u)^4$.

Série de formes $a_\eta(aHu)s_\eta$: réduisants $a_\nu^2 s_\nu$, $a_\eta^2 s_\eta$ par réduction double de l'expression $(\Delta s\widehat{\nu}x)^3$, puisque $a_\eta^2 s_\eta$ ne naît pas par contraction du terme réductible $a_\nu^2 s_\nu(\nu\nu_1 x)$ de la forme $a_\eta(aHu)s_\eta$.

Série de formes $(a_\eta^2 su)^2$: réduisant $a_\nu^2 s_\nu$ provenant de

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2}(a_\eta^2(Hsu))^2.$$

La forme $(a_\eta(aHu), s, u)$ se décompose comme transvection sur un déterminant fonctionnel.

On obtient les formules de réduction :

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad & 0 = (aHu)^2(asu)s_\eta - a_\eta(asu)(Hsu)^2 - a_\eta(aHu)(asu)(Hsu), \\
\text{b)} \quad & 0 = (aHu)^2(asu)^2s_\eta - a_\eta(aHu)(asu)^2(Hsu), \\
\text{c)} \quad & 0 = a_\eta(asu)^2(Hsu)^2, \\
& 0 = a_\eta s_\eta + \frac{1}{4}a_\nu^2 g - \frac{1}{4}s \cdot a_\eta^2, \\
& 0 = a_\eta(aHu)s_\eta - \frac{1}{2}a_\eta^2(Hsu), \quad 0 = a_\eta^2(Hsu)^2, \dots, \quad 0 = a_\eta^2 s_\eta.
\end{aligned} \tag{30}$$

Conséquences :

1) $(j\nu x)^2 s_\nu$, $\Delta_\nu s_\nu$, $\Delta_\nu(\Delta su)^2$ et par conséquent $N_\nu(Nsu)^2$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$, $a_\eta(aHu)s_\eta$, $a_\eta^2(Hsu)^2$ sont des réduisants ; $a_\eta s_\eta$ est une forme décomposable qui, dans toutes les contractions simples et doubles, passe en formes décomposables.

2) Les formes du 5e ordre $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$, etc., n'entrent pas en contraction avec s^2 .

§ 23. Formes du 10e ordre (système s_{III}).

Contraction de s avec les formes du sixième ordre (système III) (§ 11).

Formes irréductibles :

$$\begin{aligned}
\text{A)} \quad & (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu, ((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u), ((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2, (\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu s_\vartheta, \theta_\nu(\vartheta^2 \nu x)^3 s_\vartheta, \\
\text{B)} \quad & a_\nu(j\nu x)s_\nu, (a_\nu(j\nu x), s, u)^2, (a_\nu(j\nu x), s, u)^3, (a_\nu(j\nu x), s, u)^4, (a_\nu^2(j\nu x), s, u)^2, (a_\nu^2(j\nu x), s, u)^3, \\
\text{C)} \quad & ((\vartheta \eta x)^2, s, u), ((\vartheta \eta x), s, u)^2, (\theta Hu)s_\eta, (\theta_\eta su), ((\theta Hu), s, u)^2, ((\theta Hu)^2, s, u), \\
& ((\theta \eta x), s, u)^3, (\theta_\eta su)^2, (\theta_\eta^2 su), ((\theta Hu), s, u)^3, ((\theta Hu)^2, s, u)^2, (H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^2, \\
& (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2, (\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u), ((\theta Hu), s, u)^4, (\theta_\eta su)^4, (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^3, (\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2.
\end{aligned}$$

Réductions : A) les formes $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2$, $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^3$ se décomposent :

$$(\vartheta \nu x)(\widehat{\vartheta \nu su})(\widehat{\vartheta \nu su}) = (\vartheta \nu x)s_\vartheta s_\nu - (\vartheta \nu x)s_\nu s_\vartheta = -2\theta(\vartheta \nu x)s_\nu s_\vartheta + (\vartheta \nu x)s_\vartheta^2.$$

Autres formes : soit un réduisant comme facteur, soit une contraction simple avec des formes décomposables.

B) Réduisant $a_\nu^2 s_\nu$ et $(\widehat{j\nu su})s_\nu$.

C) 1. Série de formes $(\theta Hu)^2 s_\eta$: a) réduisant $(aHu)^2(asu)s_\eta$; b) réduction double des séries de formes $(\theta gu)^3 g_\nu$ et $g_\nu(agu)^3(bgu)^3(abu)$. D'où la réduction des formes supérieures $(\theta, s, u)^3$, $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^3$ et $(a_\nu b_{\nu_1}^2, s, u)^4$ [cette dernière forme à la place de $(H_\vartheta su)^4$].

2. $(\vartheta \eta x, s, u)^4$: réduisant $(a_\eta su)^4$.

3. $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^3$: réduisant $s_\vartheta^2 s_\nu$ provenant de $(\widehat{\vartheta \eta su})^2(Hsu)$. Les formes $(\vartheta \eta x)s_\eta$, $(\vartheta \eta x)^2 s_\eta$, $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^2$, $\theta_\eta s_\eta$ se décomposent par contraction avec la forme décomposable $a_\eta s_\eta$.

4. Séries de formes $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta \eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta \eta x)s_\eta$: réduisants $a_\eta(aHu)s_\eta$ et $a_\eta^2 s_\eta$.

Série de formes $(\theta_\eta(\vartheta \eta x), s, u)^2$: réduisant $a_\eta^2(Hsu)^2$ [à l'exception de $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$, qui naît par contraction du terme $a_\eta^2(\theta su)(Hsu)$].

5. $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)$, $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)^2$: réduction double de $a_\eta(aHu)s_\eta(abu)$ et $g_\vartheta(\theta gu)g_\nu$.

Série de formes $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)^3$: réduisant $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2 s_\nu$.

6. $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)$ se décompose par contraction simple avec la forme décomposable $(\theta_\nu(\vartheta \nu x), s, u)$ d'après § 3. 2), c) ; c'est-à-dire par réduction double de la forme décomposable inférieure $(H_\vartheta su)^2$:²³

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\nu(\vartheta \nu_1)(\theta su) + \frac{2}{3}\theta_\nu^2(\vartheta \nu_1 x)(\theta su) + \theta_\nu(\vartheta \nu x)(\theta su)s_{\nu_1} \\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}H_\vartheta(\theta su)(Hsu) \\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}[H_\vartheta]_{sx}^2 - \frac{1}{2}\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) \\
&\equiv -\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su).
\end{aligned}$$

23. Le signe $\equiv$ signifie que les produits de formes de degré inférieur sont omis.

Par réduction double on obtient, d'après 1. et 5., les formules :

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\eta(\theta su)(Hsu)^2 + \frac{1}{4}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^2 \\
&\quad - \frac{3}{4}\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)(Hsu) - \frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su)^3 \\
&\quad - (asu)^3b_\eta(\theta Hu)^2 - a_\nu(asu)^3b_\nu^2, \\
0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &= a_\nu(asu)^2b_{\nu_1}^2(bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 \\
&\quad + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u), & 0 &\equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta\eta su})(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned} \tag{31}$$

Conséquences :

1. $(\theta Hu)^2s_\eta$, $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)$, $(\theta_\eta(\vartheta\eta x), s, u)^2$ sont des réduisants.
2. s^2 n'entre pas en contraction avec les formes $(5, \lambda)$, etc., du 6e ordre.

§ 24. Formes du 11e ordre (système s_{III}).

Contraction de s avec les formes du 7e ordre (système III) (§ 12).

Formes irréductibles :

- A) $((k\eta x)^3, s, u)$, $(K_\eta(k\eta x)^3, s, u)$, $(K_\eta su)^2$, $((KHu)^2su)^2$,
 $((KHu)^2, s, u)^3$, $((KHu)^2, s, u)^4$, $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^3$,
- B) $((j\eta x), s, u)^2$, $(H_j su)$, $((j\eta x), s, u)^3$,
- C) $(\Delta_\eta su)$,
- D) $(aLu)^2s_\eta$, $(a_\eta su)^2$, $((aLu)^2, s, u)^2$, $((aLu)^3, s, u)^2$, $((aLu)^3, s, u)^3$, $(a_l(aLu)^2, s, u)^2$.

Réductions :

- A) Réduction ou décomposition par contraction simple avec les formes correspondantes en symboles $\theta - H$.
 $(K_\eta(KHu)^2, s, u)$ et $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^2$: décomposition d'après § 3. 2), a), par contraction avec $K_\nu^2(Ksu)$, $K_\nu^2(Ksu)^2$.
 $(K_\eta(KHu), s, u)^4 \equiv (a_\nu^2\theta_{\nu_1}, s, u)^4$: décomposition d'après § 3. 2), b), à partir de la forme décomposable $K_\nu^2(Ksu)^3$.
- B) Série de formes $(j\eta x)s_\eta$: réduisant $(j\nu x)^2s_\nu$.
Forme $H_j(\widehat{j\eta su})(Hsu)$: réduisant $(j\nu x)(\widehat{j\nu su})^2$.
Forme $H_j(j\eta x)(Hsu)$: elle se décompose par réduction de la forme décomposable $((j\eta x)^2, s, u)^2$ au moyen du réduisant $(j\nu x)^2s_\nu$ (formule (18.)a) :

$$0 = -2(j\nu x)^2s_\nu s_{\nu_1} = [(j\eta x)^2]_{su^2} + H_j(j\eta x)(Hsu).$$

- C) Réduisants $\Delta_\nu s_\nu$ et $\Delta_\nu(\Delta su)^2$.

- D) Réduction et décomposition par contraction simple avec les formes correspondantes en symboles $f - H$.

- E) De (30.)c résulte la réduction de la série de formes décomposables $(a_\sigma su)^2$:

$$\begin{aligned}
0 &= a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu x})^2 = a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu\eta u})^2 + 2a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})(\widehat{\eta\sigma u})(Hsu)^2 = \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2, \\
0 &= a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu x})(asu) = a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})^2(Hsu)^2(asu) + a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})(\widehat{\eta\sigma u})(Hsu)^2(asu) = \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3.
\end{aligned}$$

Conséquence : s^2 n'entre pas en contraction avec les formes du 7e ordre.

§ 25. Formes des 12e, 13e, 14e et 15e ordres (système s_{III}).

Contraction de s avec les formes des ordres 8, 9, 10, 11 (système III) (§§ 13–16).

Formes irréductibles :

12e ordre.

- A) $((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u), \quad \theta_\eta(\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta,$
- B) $((aHu)H_j, s, u)^2, \quad ((aH \cdot u)H_j, s, u)^3,$
- C) $(\theta_\nu su)^2, \quad ((\theta Lu)^2, s, u)^2, \quad ((\theta Lu)^3, s, u), \quad ((\theta Lu)^2, s, u)^3, \quad (\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2.$

Réductions : Les réductions issues de la contraction directe avec des réduisants ou des formes décomposables ne seront plus mentionnées.

B) Décomposition de $((aHu)H_j, s, u)$ et de $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)$ comme transvections sur des déterminants fonctionnels.

Décomposition de $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)^2$: réduction double de la forme décomposable $[\theta_\nu \theta_{\nu_1}^3]_{su^3}$ (§ 13. C) :

$$\begin{aligned} 0 &\equiv [\theta_{\nu_1}^3 \theta_\nu]_{su^3} \equiv -\frac{3}{4} \theta_\nu (\theta su)^2 (\theta \theta' u) \theta_{\nu_1}^3 \\ &\equiv -\frac{9}{8} (\theta \theta' \eta su) (\theta \theta' u) (\theta Hu) (\theta' Hu) \theta'_\nu (\theta su) \equiv -\frac{3}{8} a_\eta (aHu) H_j (asu)^2. \end{aligned}$$

C) Des formules (31.) résulte la réduction des formes décomposables

$$[L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^3} \quad \text{et} \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{s^2 u^3},$$

c'est-à-dire des produits $[\theta_\nu^2 H]_{su^3}$ et $[a_\nu^2 (bHu)^2]_{su^3}$:

$$\begin{aligned} 0 &\equiv \theta_\nu^2 (\theta su)^2 (Hsu), 0 && \equiv [L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^4} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{su^4}, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 (bHu)^2 (bsu) \\ &\quad + 6\theta_l(\theta Lu)^2 (\theta su)(Lsu), \\ 0 &\equiv \theta_\nu^3 (\theta su)(Hsu)^2 && (32) \\ &\quad \text{de } 0 \equiv \theta_l^2 (\theta Lu)(\theta su)(Lsu)^2 \\ &\quad (\text{réduisant } a_\eta^2 (Hsu)^2). \end{aligned}$$

13e ordre.

$$\text{A) } ((KLu)^3, s, u)^2, \quad ((KLu)^3, s, u)^3, \quad \text{B) } (L_j su)^2, \quad \text{C) } ((aH^2 u)^3, s, u)^2.$$

14e ordre.

$$\text{A) } ((aLu)^2 L_j, s, u)^2, \quad \text{B) } ((\theta H^2 u)^3, s, u)^2.$$

15e ordre.

$$((KH^2 u)^4, s, u)^2.$$

Réductions : Décomposition de $(K_l(KLu)^3, s, u)^2$, $(H_\vartheta(\theta H^2 u)^3, s, u)$, $((K, H \cdot L, u)^5, s, u)$ d'après § 3. 2), c) ; c'est-à-dire en considérant simultanément les formes décomposables $(K_l(KLu)^2, s, u)^3$, $(H_\vartheta(\theta H' u)^2, s, u)^2$, $((K, H \cdot L, u)^4, s, u)^2$.

Conséquence : s^2 n'entre pas en contraction avec les formes isolées du système III.

§ 26. Système s_{IV} .

1) *Contraction de s avec le système I-III.*

Réductions : D'après les réductions des derniers paragraphes $((a_\nu^2 s_\nu (aHu)^2 (asu) s_\eta, \text{ etc.})$, les formes $(0, \lambda)$, $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$ n'admettent pas simultanément les contractions I et III ; ainsi f, Δ, N , d'après § 18 et pour la formation du système s_{IV} , n'interviennent pas en contraction dans des produits.

j n'intervient pas en contraction, puisque, d'après les mêmes réductions, aux contractions contragrédiées à j

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \quad ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u) \quad \text{etc.}$$

correspondent les contractions cogrédiées à j :

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \quad (\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{etc.}$$

2) *Contraction de s avec le système II-III*, c'est-à-dire de s avec $H \cdot (1, \lambda)$, $H \cdot (2, \lambda)$, $H \cdot (3, \lambda)$.

Formes irréductibles :

- A) $(a_\nu H, s, u)^4, ((aHu)^2 H, s, u)^3, ((aHu)^2 H, s, u)^4,$
 $((aLu)^2 H, s, u)^4, ((aLu)^3 H, s, u)^3, ((aH^2u)^3 H, s, u)^4,$
- B) $(a_\nu^2 H, s, u)^3, (a_\eta(aHu)^2 H, s, u)^3, (a_l(aLu)^2 H, s, u)^4,$
- C) $(\theta_\nu H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2 H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2 H, s, u)^4,$
 $((\theta Lu)^2 H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3 H, s, u)^3, ((\theta H^2u)^3 H, s, u)^4,$
- D) $(\theta_\eta(\theta Hu)^2 H, s, u)^3, (\theta_l(\theta Lu)^2 H, s, u)^4,$
- E) $((KLu)^3 H, s, u)^4, ((KH^2u)^4 H, s, u)^4,$
- F) $((j\nu x)^2 H, s, u)^3, ((j\nu x)^2 H, s, u)^4, ((j\eta x)H, s, u)^4,$
 $(H_j H, s, u)^3, (L_j H, s, u)^4.$

Réductions : ν n'intervient pas en contraction, de manière analogue à j .

B) et D). $(a_\nu^2 H, s, u)^4$ et $(\theta_\nu^2 H, s, u)^4$ se décomposent à partir des formules (27.)c) et (29.)c), en tenant compte de $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s\sigma$:

$$(a_\nu^2 H, s, u)^4 = \frac{1}{3}(asu)^4\sigma, \quad (\theta_\nu^2 H, s, u)^4 = -\frac{1}{6}(\theta su)^4\sigma;$$

d'où la décomposition de $(a_\eta(aHu)H, s, u)^4, (\theta_\eta(\theta Hu)H, s, u)^4.$

$(\theta_\nu^2 H, s, u)^3, (\theta_\nu^3 H, s, u)^3$ et, par suite, $(\theta_\eta^2(\theta Hu)H, s, u)^4$ se décomposent d'après § 25, formes du 12e ordre C).

3) Contraction de s avec le système III-III, c'est-à-dire de s avec des formes du système III :

$$(3, \lambda)(3, \lambda), \quad (3, \lambda)(2, \lambda), \quad (3, \lambda)(1, \lambda), \quad (2, \lambda)(2, \lambda), \quad (2, \lambda)(1, \lambda), \quad (1, \lambda)(1, \lambda).$$

Formes irréductibles :

- A) $(a_\nu^2 a_\nu^2, s, u)^3, (a_\nu^2 a_\nu^2, s, u)^4, (a^2 a_\eta(aHu)^2, s, u)^3,$
- B) $(a_\nu H_j, s, u)^4, ((aHu)^2 H_j, s, u)^3, ((aLu)^2 H_j, s, u)^4, ((aLu)^3 H_j, s, u)^2, ((aH^2u)^3 H_j, s, u)^3.$

Réductions :

Les produits II-III doivent, à ordre égal dans les symboles ν et f , être considérés comme plus élevés que les produits III-III.

Les réductions naissent en partie de relations entre produits (syzygies), en partie du remplacement des produits par les formes décomposables correspondantes et de la réduction de la contraction de ces formes avec s . Les produits qui contiennent des contravariants sont toujours omis, puisqu'ils passent en produits.

A) f quadratique, symboles ν d'ordre quelconque. D'après § 11, formules (12.), et par un calcul analogue, on a :

- 1) $0 = a_\nu b_{\nu_1} + \frac{1}{2}f(aHu)^2 - \frac{1}{4}\theta H + \frac{1}{2}u_x H_\vartheta - \frac{1}{4}u_x^2 H_\vartheta^2,$
- 2) $0 = a_\nu b_{\nu_1}^2 + f a_\eta(aHu)^2 - \theta_\eta - \frac{1}{2}H_\vartheta,$
- 3) $0 = a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 - H_\vartheta^2 + 2\theta_\eta^2.$

Il en résulte :

- 4) $0 = a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 (j\nu_1 x),$
- 5) $L_\vartheta(\theta Lu) = -a_\nu b_\eta(bHu)^2 + \frac{3}{4}a_\nu^2(bHu)^2 + \frac{3}{4}\theta_\nu^2 H,$
- 6) $L_\vartheta(\theta Lu) = -6a_\nu b_\eta(bHu)^2 + 2a_\nu^2(bHu)^2 - \frac{1}{2}\theta_\nu^2 H,$
- 7) $0 = a_\nu(bHu)^2 + f(aLu)^3 + \theta_\nu H,$
- 8) $0 = a_\nu(bLu)^3 + \frac{3}{4}(\theta Hu)^2 H,$
- 9) $0 = (aHu)^2(bHu)^2 + 2(\theta Hu)^2 H,$
- 10) $0 = a_\eta(aHu)^2 b_\eta(bHu)^2,$

$$11) \quad 0 \equiv [a_\nu^2 b_\eta(bHu)]_{su^4}.$$

Les réductions de

$$(H_\vartheta su)^4, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^3, \quad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^4$$

(formules (31.) et (32.)) donnent, avec les formules 1) à 11), la réduction de toutes les contractions de s avec des produits quadratiques dans les symboles f et d'ordre quelconque en ν .

B) Produits de deux quelconques des symboles f, θ, j ; ν d'ordre quelconque. D'après les formules (17.), (18.), (20.) et par calcul direct, les relations suivantes valent :

$$\begin{aligned} 1) \quad 0 &= a_\nu \theta_{\nu_1} + \frac{1}{4} \theta(aHu)^2 + \frac{1}{4} f(\theta Hu)^2, \\ 2) \quad 0 &= \theta_\nu \theta_{\nu_1} + \frac{1}{2} \theta(\theta Hu)^2. \end{aligned}$$

Il en résulte :

$$\begin{aligned} 3) \quad 0 &= 3a_\nu(\theta Hu)^2 + \theta(aLu)^3 + 2f(\theta Lu)^3, \\ 4) \quad 0 &= 3\theta_\nu(aHu)^2 + f(\theta Lu)^3 + 2\theta(aLu)^3, \\ 5) \quad 0 &= a_\nu(\theta Lu)^3, & 0 &= \theta_\nu(aLu)^3, & 0 &= (aHu)^2(\theta Hu)^2, \\ 6) \quad 0 &= a_\nu \theta_\nu^2 + \theta_\nu a_\nu^2 + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2, \\ 7) \quad 0 &= \theta_\nu \theta_\nu^2 + \theta\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \frac{1}{6} fH_j, \\ 8) \quad 0 &= a_\nu(j\nu x)^2 + fH_j, \\ 9) \quad 0 &= (aHu)^2(j\nu x)^2 - 2a_\nu H_j, \\ 10) \quad 0 &= \theta_\nu(j\nu x)^2, & 0 &= \theta H_j, \\ 11) \quad 0 &= a_\nu \theta_\nu^3 - \frac{3}{4} (j\eta x)^2, \\ 12) \quad 0 &= a_\nu^2 \theta_\nu^2 - \frac{1}{3} (j\eta x)^2 - \frac{1}{3} (\Delta Hu)^2, \\ 13) \quad 0 &= a_\nu^2 \theta_\nu^3 - \frac{1}{2} a_\sigma, \\ 14) \quad 0 &= \theta_\nu \theta_\nu^3, & 0 &= a_\eta H_j. \end{aligned}$$

Les formules sont poussées assez loin pour que les produits deviennent polarisables; c'est-à-dire que, par contraction, un seul nouveau produit apparaît parce que a) la contraction du produit en lui-même devient réductible, b) les autres produits qui naissent par contraction deviennent réductibles ou conduisent à des contravariants (cf. § 3. 2), a) et b)).

Les formules 1) à 5) donnent la réduction de toutes les contractions de s avec des produits qui naissent de $a_\nu \theta_\nu$ par contraction. Les formules 6) à 10) donnent la réduction des produits qui naissent de $a_\nu \theta_\nu^2$ par contraction. D'après § 24 A), en tenant compte des formules 6) à 10), se décomposent les contractions de s avec des produits qui naissent de $a_\nu^2 \theta_\nu$.

On obtient :

$$\begin{aligned} 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, & 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^3 - K_\eta (KHu)^2 (Ksu)^3, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su), & 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su). \end{aligned}$$

Les réduisants :

$$\begin{aligned} &((j\eta x)^2, s, u)^3 \text{ [de } (\widehat{\partial\eta su})^2(Hsu), \text{ § 23. C3}], \\ &(H_j(j\eta x), s, u)^2 \text{ [§ 24, B], } ((\Delta Hu)^2, s, u)^2 \text{ [§ 24, C], } (a_\sigma su)^2 \text{ [§ 24, E]} \end{aligned}$$

donnent, avec les formules 11) à 14), la réduction de tous les produits qui naissent de $a_\nu \theta_{\nu_1}^3, a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^2, a_\nu^2 \theta_{\nu_1}^3$.

Nos calculs précédents peuvent se résumer dans la *conclusion* suivante :

Le système relativement complet mod(ϱ, t) se compose des 331 formes et sous-systèmes suivants, que nous reproduisons ensuite aussi dans l'ordre tabulaire.

Tableau I (voir p. 90)

$\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	i				f		Δ		$K_\nu(k\nu x)^3$		$K_\eta(k\eta x)^3$				$(\vartheta^3\eta x)^4$	$H_k(k\vartheta, \eta x)^4$		$\theta_l(\vartheta k, lx)^5$				$(\vartheta^2lx)^6$
1		u_x				$\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2$		$\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2$	N	$(k\nu x)^3$	$\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$	$(k\eta x)^3$	$H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3$		$\theta_l(\vartheta^2lx)^4$		$(\vartheta k, \eta, x)^4$		$(\vartheta k, l, x)^5$			
2			a_ν^2		θ a_η^2		$(\vartheta\nu x)^2$	$K_\nu(k\nu x)^2$	$(\vartheta\eta x)^2$	$H_k(k\eta x)^2$ $K_\eta(k\eta x)^2$		$(\vartheta^2\nu x)^3$ $K_l(klx)^3$		$(\vartheta^2\eta x)^3$		$(\vartheta^2lx)^4$						
3		θ_ν^3		a_ν	$\theta_\nu(\vartheta\nu x)$	Δ_ν a_η	K $H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ $\theta_\eta(\vartheta\eta x)$	Δ_η	$(k\nu x)^2$ $\theta_l(\vartheta lx)^2$		$(k\eta x)^2$		$(klx)^3$									
4	ν		H θ_ν^2	$(j\nu x)^3$ $a_\eta(aHu)$	θ_η^2	$(\vartheta\nu x)$ a_l^2		N_ν $(\vartheta\eta x)$		H_η N_η $(\vartheta lx)^2$												
5		$a_\eta(aHu)^2$	$\theta_\eta^2(\theta Hu)$	θ_ν	$\frac{K_\nu^2}{(aHu)}$	θ_η	K_η^2 (ΔHu) a_l		Δ_l													
6	j σ		$(j\nu x)^2$ $(aHu)^2$	L $a_\nu^2(j\nu x)$ $H_\vartheta(\theta Hu)$ $\theta_\eta(\theta Hu)$	$\frac{K_\nu}{\theta_l^2}$			K_η														
7		$\theta_\eta(\theta Hu)^2$	$\frac{H_j(j\eta x)}{a_l(aLu)^2}$		$a_\nu(j\nu x)$ (θHu)		$\Delta_\nu(j\nu x)$ θ_l	K_l^2														
8	H_j^2 $a_l(aLu)^3$	$(\nu\sigma x)$ $(j\nu x)$	$(\theta Hu)^2$	$K_\eta(KHu)^2$ $(j\eta x)$ $(aLu)^2$																		
9		$\frac{H_j}{(aLu)^3}$	$a_\eta(aHu)H_j$ $L_\vartheta(\theta Lu)^2$ $\theta_l(\theta Lu)^2$		(KHu)																	
10	$\theta_l(\theta Lu)^3$	$\frac{L_j^2}{(j\sigma x)}$ $a_\eta(aH^2u)^3$		$H_j(aHu)$ $(\theta Lu)^2$																		
11		$(\theta Lu)^3$	$K_l(KLu)^3$ L_j $(aH^3u)^3$																			
12	$(aH^2u)^4$	$a_\eta(aLu)^2L_j$ $H_\vartheta(\theta H^2u)^3$ $\theta_\eta(\theta H^2u)^3$		$(KLu)^3$																		
13	$(\nu\sigma j)$		$(aLu)^2L_j$ $(\theta H^3u)^3$																			
14	$(\theta H^2u)^4$	$K_\eta(KH^2u)^4$ $(a_\eta H \cdot L, u)^4$																				
15	$L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u)^4$		$(KH^2u)^4$																			
16	$(\theta, H \cdot L, u)^5$																					
17	$K_\eta(K, H \cdot L, u)^5$																					
18		$(K, H \cdot L, u)^5$																				
19																						
20																						
21	$(KH^3u)^6$																					

(Les nombres de la ligne horizontale supérieure indiquent le degré en les x , ceux de la première ligne verticale le degré en les u .)

Tableau II (voir p. 90)

$\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	J				s		s_j^3					s_ν	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$(\vartheta^3 \nu x)^2 s_\vartheta$		$\theta_\eta (\vartheta^2 \eta x)^2 s_\eta$	
1							$(as u)$	s_η	s_l^2 $(\Delta s u)$	$s_\eta (N s u)$ $(\vartheta \nu x)^2 s, u$	$((k\nu x)^3, s, u)_s$ $(K_\nu (k\nu x)^3, s, u)$		$K_\eta (k\eta x)^3, s, u$		$(\vartheta^2 \nu x)^2 s_\nu$		$(\vartheta^2 \eta x)^4, s, u$
2					$(as u)^2$	$s_\vartheta (\vartheta s u)$	$(\Delta s u)^2 / a_\nu s_\nu$	$(\vartheta \nu x)^2, s, u$		$\theta_\eta (\vartheta^2 \eta x)^2, s, u$		$(k\eta x)^2 s_\nu$ $((k\nu x)^2, s, u)$		$(k\eta x)^3, s, u$			
3			$(as u)^3$	$s_\vartheta (\vartheta s u)^2$ s_ν	$a_\nu s_\nu (as u)$ $a_l^2 (as u)$	s_η	$(\vartheta s u)$ $a_l^2 s u$		$(N s u)^2$ $(\vartheta \eta x) s_\nu$ $((\vartheta \nu x)^2, s, u)$	$((k\nu x)^2, s, u)^2$	$(\vartheta^2 \eta x)^2, s, u$						
4	$(as u)^4$	$s_\vartheta (\vartheta s u)^3$	$a_\nu^2 (as u)^2$	$(\vartheta_\nu^2 s u)$	$(\vartheta s u)^2$		$s_k (K s u)^3$ $a_\nu (as u)$ $s_\nu (as u)$	$((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2$		$s_\nu (\Delta s u)$ $(\Delta s u)$ $(a H u) s_\eta$ $(\vartheta \nu s u)$		$(\Delta_\eta s u)$					
5			$(\vartheta s u)^3$		$s_k (K s u)^3, s_j$ $s_\vartheta (\vartheta s' u)^4$ $s_\nu (as u)^2$ $a_\nu (as u)^2$	$(H s u)$ $((\vartheta \nu x)^2, s, u)$ $(a H u)^2 s_\nu$ $(a_\eta s u)^2$ $(\vartheta_\nu^2 s u)$	$((j \nu x)^2, s, u)$ $(a H u)^2 s_\nu$ s_η $(\vartheta_\eta^2 s u)$	$(K s u)^2$		$((k \nu x)^2, s, u)^2$ $K_\nu s_\nu$							
6	$(\vartheta s u)^4$	$s_\nu (as u)^3$ $a_\nu (as u)^3$	$(H s u)^2$ $(\vartheta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^3$ $(\vartheta_\nu^2 s u)^2$	$a_\eta s_\nu^2$ $(a_\eta (a H u), s, u)^2$ $(a_\eta (a H^2 u), s, u)$	$(K s u)^3$		$s_\eta (as u)$ $((\vartheta \nu x), s, u)^3$ $((k \nu x)^2, s, u)^3$	$s_\nu (\Delta s u)$ $a_\nu (j \nu x) s_\nu$ $(\vartheta H u) s_\eta$ $(\vartheta_\eta s u)$									
7	$\theta_\nu (\vartheta \nu x), s, u)^4$	$(a_\nu (a H u), s, u)^3$	$(K s u)^4$ $(\vartheta_\eta^2 (\vartheta H u), s, u)^2$ $(a_\nu^2 - a_l^2, s, u)^3$	$s_j (as u)^3$ $s_k (K^2 u)^3$ $((j \nu x), s, u)^2$ $(\vartheta_\nu s u)^2$	$(j \nu x), s, u$ $((j \eta x), s, u)$ $(a H u), s, u$ $(a H^2 u), s, u$	$((\vartheta \eta x), s, u)^3$	$(a L u)^3 s_l / (as u)^3$										
8	$(a^2 - a_l^2, s, u)^4$	$s_j (as u)^3$ $s_k (K^2 u)^3$ $((j \nu x), s, u)^4$ $(\vartheta_\nu s u)^3$ $(L s u)^3$	$((j \nu x)^2, s, u)^2$ $(a H u), s, u^3$ $((a H u)^2, s, u)^3$	$(L s u)^2$ $(a_l^2 (j \nu x), s, u)^3$ $H_\vartheta (\vartheta H u), s, u^3$ $\theta_l (\vartheta H u), s, u^3$	$(as u)^3$	$(K, s u)^3$		$(K_\vartheta s u)^2$									
9	$K_\nu^2 s u^4$ $((a H u), s, u)^4$	$(a_l^2 (j \nu x), s, u)^4$ $(\theta_\nu (\vartheta H u), s, u)^2$	$(K s u)^6$ $(a_\eta (a L u)^2, s, u)^3$ $(a_l^2 H, s, u)^3$	$(K, s u)^3$	$(a_\nu (j \nu x), s, u)^3$ $(\vartheta H u), s, u$ $(\vartheta H u)^2, s, u$	$(\theta_l s u)^3$											
10			$(K, s u)^4$ $(a_l^2 a_\eta (a H u)^2, s, u)^3$	$((j \eta x), s, u)^3$ $(H_j, s u)$ $((a L u)^2, s, u)^2$ $((a L u)^3, s, u)$													
11	$(a_\nu (j \nu x), s, u)^4$ $((\vartheta H u), s, u)^4$	$(K_l (K H u)^2, s, u)^3$ $((j \eta x), s, u)^3$ $((a L u)^2, s, u)^4$ $(a_\eta H, s, u)^3$	$(H^2 s u)^3$ $\theta_l (\vartheta L u)^2, s, u^3$		$((K H u)^2, s, u)^3$												
12		$(a_\eta (a H u)^2 H, s, u)^3$	$((K H u)^3, s, u)^3$	$(L_j s u)^4$ $((a H u) H_j, s, u)^3$ $((\vartheta L u)^2, s, u)^4$ $(\nu \cdot H, s, u)^3$													
13	$((K H u)^3, s, u)^4$	$((a H u) H_j, s, u)^3$ $((\vartheta L u)^2, s, u)^4$ $(\nu \cdot H, s, u)^3$	$((a H^3 u)^3, s, u)^3$ $((j \eta x) H, s, u)^3$ $((a H u)^2 H, s, u)^3$														
14	$((j \nu x)^2 H, s, u)^4$ $((a H u)^2 H, s, u)^4$	$(\theta_\eta (\vartheta H u)^2 H, s, u)^3$	$((a L u)^3, s, u)^2$														
15	$a_l (a L u)^3 H, s, u)^4$	$((K L u)^3, s, u)^3$	$((a L u)^4 L_j, s, u)^4$ $((\vartheta H u)^3 H, s, u)^3$ $((\vartheta H u)^2 H, s, u)^2$														
16	$((\vartheta H u)^2 H, s, u)^4$ $(\sigma \cdot H_j, s, u)^4$	$((j \eta x) H, s, u)^4$ $(H_j H, s, u)^3$ $((a L u)^2 H, s, u)^4$ $((a L u)^3 H, s, u)^3$															
17	$(\vartheta (\vartheta L u)^2 H, s, u)^4$	$((\vartheta L u)^3 H, s, u)^4$ $((\vartheta L u)^3 H, s, u)^3$ $(a H u)^2 H, s, u^4$															
18		$((a H^3 u)^3 H, s, u)^4$ $(L_j H, s, u)^3$															
19	$((a H^3 u)^3 H, s, u)^4$ $(L_j H, s, u)^3$	$((K L u)^3 H, s, u)^5$ $((a L u)^3 H, s, u)^5$															
20	$((\vartheta H^3 u)^3 H, s, u)^4$ $((a L u)^2 H_j, s, u)^4$																
21																	
22																	
23	$((K H^3 u)^4 H, s, u)^4$	$((a H^3 u)^4 H, s, u)^3$															

(Les nombres de la ligne horizontale supérieure indiquent le degré en les x , ceux de la première ligne verticale le degré en les u .)